
Cahier de Recherche

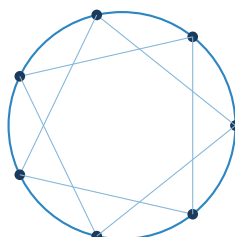
Mathématiques — Fondements

Logique · Nombres Complexes · Suites · Arithmétique · Ensembles
Fonctions continues · Dérivées · Groupes

Auteur : *[MAJDOUB BILEL]*

EPITA — Cycle Ingénieur 1^{re} année

Spécialisation Cybersécurité



Racines 7^e de l'unité

Année universitaire 2025–2026

Document de recherche personnel attestant de la maîtrise des fondements mathématiques.

Contents

Introduction	6
1 Logique et Raisonnements	7
1.1 Pourquoi la logique est fondamentale	7
1.2 Assertions et connecteurs logiques	7
1.2.1 Les connecteurs fondamentaux	7
1.2.2 Tables de vérité	8
1.2.3 L'implication	8
1.2.4 L'équivalence	8
1.2.5 Lois fondamentales	9
1.3 Quantificateurs	10
1.3.1 Négation des quantificateurs	10
1.3.2 L'ordre des quantificateurs compte	10
1.4 Méthodes de raisonnement	11
1.4.1 Raisonnement direct	11
1.4.2 Raisonnement par contraposée	11
1.4.3 Raisonnement par l'absurde	11
1.4.4 Récurrence	12
1.5 Synthèse personnelle — Logique	12
2 Nombres Complexes	13
2.1 Construction et motivations	13
2.2 Définitions fondamentales	13
2.2.1 Propriétés du conjugué et du module	14
2.3 Inégalité triangulaire	14
2.4 Racines carrées et équation du second degré	15
2.5 Forme trigonométrique et exponentielle	16
2.5.1 Formule de Moivre	16
2.5.2 Formules d'Euler	17

2.5.3	Applications : développement et linéarisation	17
2.6	Racines n -ièmes	18
2.7	Géométrie complexe	19
2.8	Synthèse personnelle — Complexes	19
3	Les Suites Numériques	20
3.1	Définitions fondamentales	20
3.2	Limites	20
3.2.1	Définition formelle	21
3.2.2	Unicité de la limite	21
3.2.3	Opérations sur les limites	22
3.3	Théorèmes d'encadrement	22
3.4	Exemples remarquables	23
3.4.1	Suite géométrique	23
3.4.2	Le critère du rapport	24
3.5	Théorèmes de convergence	24
3.5.1	Suite monotone bornée	24
3.5.2	Suites adjacentes	25
3.5.3	Suites extraites et Bolzano-Weierstrass	25
3.6	Suites récurrentes	26
3.6.1	Cas f croissante	27
3.6.2	Cas f décroissante	27
3.7	Synthèse personnelle — Suites	28
4	Arithmétique	29
4.1	Motivations et lien avec la cryptographie	29
4.2	Division euclidienne et divisibilité	30
4.3	PGCD et algorithme d'Euclide	31
4.3.1	L'algorithme d'Euclide	31
4.3.2	Nombres premiers entre eux	32
4.4	Théorème de Bézout	33
4.4.1	Corollaires fondamentaux	34
4.4.2	Équations diophantiennes $ax + by = c$	35
4.4.3	PPCM	35
4.5	Nombres premiers	36
4.5.1	Infinité des nombres premiers	36
4.5.2	Lemme d'Euclide et irrationalité	37
4.5.3	Décomposition en facteurs premiers	37

4.6	Congruences	38
4.6.1	Exponentiation modulaire efficace	39
4.6.2	Équation $ax \equiv b \pmod{n}$	40
4.7	Petit théorème de Fermat	40
4.8	Synthèse personnelle — Arithmétique	42
5	Ensembles et Applications	43
5.1	Motivations	43
5.2	Ensembles	44
5.2.1	Définir des ensembles	44
5.2.2	Inclusion, union, intersection, complémentaire	45
5.2.3	Règles de calcul	46
5.2.4	Produit cartésien	47
5.3	Applications	47
5.3.1	Définitions	47
5.3.2	Image directe et image réciproque	48
5.3.3	Antécédents	48
5.4	Injection, surjection, bijection	48
5.4.1	Injection et surjection	49
5.4.2	Bijection	50
5.5	Ensembles finis	51
5.5.1	Cardinal	51
5.5.2	Injection, surjection, bijection et ensembles finis	52
5.5.3	Dénombrement d'applications	53
5.5.4	Nombre de sous-ensembles	53
5.5.5	Coefficients du binôme de Newton	54
5.5.6	Formule du binôme de Newton	55
5.6	Relation d'équivalence	55
5.6.1	Définition	56
5.6.2	Classes d'équivalence	56
5.6.3	Construction des rationnels	57
5.6.4	L'ensemble $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$	57
5.7	Synthèse personnelle — Ensembles et Applications	59
6	Limites et Fonctions Continues	60
6.1	Notions de fonction	60
6.1.1	Définitions fondamentales	60
6.1.2	Opérations sur les fonctions	60

6.1.3	Fonctions majorées, minorées, bornées	61
6.1.4	Monotonie, parité, périodicité	61
6.2	Limites	62
6.2.1	Limite en un point	62
6.2.2	Limites à gauche et à droite	63
6.2.3	Propriétés des limites	63
6.3	Continuité en un point	64
6.3.1	Définition	64
6.3.2	Propriétés	64
6.3.3	Prolongement par continuité	65
6.3.4	Suites et continuité	65
6.4	Continuité sur un intervalle	66
6.4.1	Théorème des valeurs intermédiaires	66
6.4.2	Fonctions continues sur un segment	67
6.5	Fonctions monotones et bijections	67
6.6	Synthèse personnelle — Limites et Continuité	68
7	Dérivée d'une Fonction	69
7.1	Dérivée	69
7.1.1	Dérivée en un point	69
7.1.2	Tangente	70
7.1.3	Écritures équivalentes	70
7.2	Calcul des dérivées	70
7.2.1	Opérations	71
7.2.2	Tableau des dérivées usuelles	71
7.2.3	Composition	71
7.2.4	Dérivées successives et formule de Leibniz	72
7.3	Extremum local, théorème de Rolle	72
7.3.1	Points critiques et extremums	73
7.3.2	Théorème de Rolle	73
7.4	Théorème des accroissements finis	74
7.4.1	Signe de la dérivée et variations	74
7.4.2	Inégalité des accroissements finis	75
7.4.3	Règle de l'Hospital	75
7.5	Synthèse personnelle — Dérivées	75

8	Groupes	76
8.1	Définition d'un groupe	76
8.1.1	Exemples fondamentaux	77
8.1.2	Puissances	77
8.1.3	Exemple des matrices 2×2	77
8.2	Sous-groupes	78
8.2.1	Sous-groupes de $\mathbb{Z}$	78
8.3	Morphismes de groupes	79
8.3.1	Noyau et image	80
8.4	Le groupe $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$	81
8.4.1	Groupes cycliques	81
8.5	Le groupe des permutations $\mathcal{S}_n$	82
8.5.1	Notation et calculs	82
8.5.2	Isométries du triangle et $\mathcal{S}_3$	82
8.5.3	Décomposition en cycles	82
8.6	Synthèse personnelle — Groupes	83
	Conclusion	84
A	Formulaire synthétique	86
A.1	Logique	86
A.2	Nombres complexes	87
A.3	Suites	87
A.4	Arithmétique	88
A.5	Ensembles et Applications	88
A.6	Limites et Fonctions Continues	89
A.7	Dérivées	89
A.8	Groupes	90

Introduction

Ce cahier de recherche documente mon apprentissage approfondi de huit piliers fondamentaux des mathématiques : la **logique et les raisonnements**, les **nombre complexes**, les **suites numériques**, l'**arithmétique**, les **ensembles et applications**, les **limites et fonctions continues**, la **dérivée d'une fonction**, et les **groupes**. Il ne s'agit pas d'une simple recopie de cours, mais d'une reconstruction personnelle des concepts, enrichie de mes propres reformulations, intuitions et démonstrations détaillées.

★ Démarche

Ma méthode d'apprentissage repose sur un principe directeur : pour chaque concept, je cherche la *règle génératrice* sous-jacente plutôt que de mémoriser le résultat en surface. La question que je me pose systématiquement est :

« *Quelle règle me permettrait de retrouver cela si je l'avais oublié ?* »

Ce cahier reflète cette approche. Chaque section reconstruit la théorie à partir de ses fondations, et mes commentaires personnels (dans des encadrés comme celui-ci) explicitent les liens structurels que j'ai identifiés.

Structure du cahier. Chaque chapitre suit le même schéma :

1. **Définitions et constructions** — les objets fondamentaux, posés rigoureusement.
2. **Propriétés et théorèmes** — les résultats clés avec démonstrations complètes.
3. **Applications et exemples** — mise en pratique concrète.
4. **Synthèse personnelle** — mes observations sur les connexions entre concepts.

Chapter 1

Logique et Raisonnements

1.1 Pourquoi la logique est fondamentale

Les mathématiques reposent sur un langage précis là où la langue naturelle est ambiguë. Le mot « ou » en français peut être exclusif (« fromage ou dessert ») ou inclusif (« les as ou les cœurs »). La logique formelle lève cette ambiguïté.

★ Lien avec la cybersécurité

En cybersécurité, la logique formelle est omniprésente : les règles de pare-feu, les politiques de contrôle d'accès, et même les requêtes SQL reposent sur des opérations booléennes. Comprendre **AND**, **OR**, **NOT** en logique, c'est comprendre les fondements de la sécurité informatique.

1.2 Assertions et connecteurs logiques

Définition — Assertion

Une **assertion** (ou proposition logique) est un énoncé qui est soit **vrai**, soit **faux**, mais jamais les deux simultanément.

1.2.1 Les connecteurs fondamentaux

À partir de deux assertions P et Q , on construit de nouvelles assertions :

Définition — Connecteurs logiques

- **Conjonction** : « P et Q » est vraie si et seulement si P est vraie *et* Q est vraie.
- **Disjonction** : « P ou Q » est vraie si *au moins* l'une des deux est vraie.
- **Négation** : « non P » est vraie si P est fausse, et réciproquement.

1.2.2 Tables de vérité

ET ($\wedge$) $P \wedge Q$ OU ($\vee$) $P \vee Q$ NON ($\neg$) $\neg P$

1.2.3 L'implication

Définition — Implication

L'implication $P \Rightarrow Q$ est définie comme l'assertion « (non P) ou Q ». Autrement dit :

$P \Rightarrow Q$ est **fausse** uniquement lorsque P est vraie et Q est fausse.

En particulier, si P est fausse, alors $P \Rightarrow Q$ est **toujours vraie**, quel que soit Q .

★ Comprendre le « faux implique tout »

Ce point est contre-intuitif. L'astuce : l'implication $P \Rightarrow Q$ est une *promesse*. Si je dis « s'il pleut, je prends un parapluie », la promesse n'est brisée que dans un cas : il pleut et je n'ai pas de parapluie. S'il ne pleut pas, je n'ai rien promis, donc la promesse est respectée dans tous les cas. C'est exactement la ligne « $F \Rightarrow \dots = V$ » de la table de vérité.

1.2.4 L'équivalence

Définition — Équivalence

L'équivalence $P \Leftrightarrow Q$ est l'assertion « $(P \Rightarrow Q)$ et $(Q \Rightarrow P)$ ».

Elle est vraie lorsque P et Q ont la même valeur de vérité (toutes deux vraies ou toutes deux fausses).

1.2.5 Lois fondamentales

Proposition — Lois de De Morgan et distributivité

1. $\text{non}(P \text{ et } Q) \Leftrightarrow (\text{non } P) \text{ ou } (\text{non } Q)$
2. $\text{non}(P \text{ ou } Q) \Leftrightarrow (\text{non } P) \text{ et } (\text{non } Q)$
3. $P \text{ et } (Q \text{ ou } R) \Leftrightarrow (P \text{ et } Q) \text{ ou } (P \text{ et } R)$
4. $(P \Rightarrow Q) \Leftrightarrow (\text{non } Q \Rightarrow \text{non } P) \quad (\text{contraposée})$

Démonstration

Pour la loi de De Morgan (1), on vérifie par table de vérité que les deux colonnes sont identiques pour toutes les combinaisons de valeurs de P et Q :

P	Q	$\text{non}(P \wedge Q)$	$(\neg P) \vee (\neg Q)$
V	V	F	F
V	F	V	V
F	V	V	V
F	F	V	V

Les deux colonnes sont identiques, donc les assertions sont logiquement équivalentes.

□

★ Pattern structurel des lois de De Morgan

La règle génératrice est simple : la négation « traverse » un connecteur en le transformant en son dual :

- $\text{non}(\text{et}) \longrightarrow \text{ou}$
- $\text{non}(\text{ou}) \longrightarrow \text{et}$

C'est la même structure que $\overline{A \cap B} = \overline{A} \cup \overline{B}$ en théorie des ensembles.

1.3 Quantificateurs

Définition — Quantificateurs

- **Universel** : $\forall x \in E$, $P(x)$ est vraie si $P(x)$ est vraie pour *tout* élément x de E .
- **Existentiel** : $\exists x \in E$, $P(x)$ est vraie s'il existe *au moins un* x dans E tel que $P(x)$ soit vraie.

1.3.1 Négation des quantificateurs

Proposition — Règles de négation

$$\text{non}(\forall x \in E, P(x)) \Leftrightarrow \exists x \in E, \text{non } P(x)$$

$$\text{non}(\exists x \in E, P(x)) \Leftrightarrow \forall x \in E, \text{non } P(x)$$

★ Algorithme de négation

Pour nier une phrase logique, on applique mécaniquement :

1. $\forall \longleftrightarrow \exists$ (on échange les quantificateurs)
2. On nie la proposition finale
3. Les inégalités strictes deviennent larges et vice versa

Exemple : La négation de $\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}, \forall n \geq N, |u_n - \ell| \leq \varepsilon$ est :

$$\exists \varepsilon > 0, \forall N \in \mathbb{N}, \exists n \geq N, |u_n - \ell| > \varepsilon$$

C'est exactement « la suite ne converge pas vers ℓ ».

1.3.2 L'ordre des quantificateurs compte

Permutation interdite

Les deux assertions suivantes sont **différentes** :

$$\forall x \in \mathbb{R}, \exists y \in \mathbb{R}, x + y > 0 \quad (\text{vraie : prendre } y = |x| + 1)$$

$$\exists y \in \mathbb{R}, \forall x \in \mathbb{R}, x + y > 0 \quad (\text{fausse : aucun } y \text{ fixé ne convient pour tout } x)$$

Dans la première, y *dépend* de x . Dans la seconde, y doit être *universel*.

1.4 Méthodes de raisonnement

1.4.1 Raisonnement direct

Pour montrer $P \Rightarrow Q$: on suppose P vraie et on montre Q .

Exemple

Montrer que si $a, b \in \mathbb{Q}$ alors $a + b \in \mathbb{Q}$.

On écrit $a = \frac{p}{q}$ et $b = \frac{p'}{q'}$ avec $p, p' \in \mathbb{Z}$ et $q, q' \in \mathbb{N}^*$. Alors :

$$a + b = \frac{pq' + qp'}{qq'} \in \mathbb{Q}$$

car $pq' + qp' \in \mathbb{Z}$ et $qq' \in \mathbb{N}^*$. □

1.4.2 Raisonnement par contraposée

On exploite l'équivalence : $(P \Rightarrow Q) \Leftrightarrow (\text{non } Q \Rightarrow \text{non } P)$.

Exemple

Montrer que si n^2 est pair alors n est pair.

Contraposée : on montre que si n est impair alors n^2 est impair. Si $n = 2k + 1$, alors $n^2 = 4k^2 + 4k + 1 = 2(2k^2 + 2k) + 1$, qui est bien impair. □

1.4.3 Raisonnement par l'absurde

On suppose P vraie et Q fausse simultanément, puis on dérive une contradiction.

Exemple

Montrer : si $a, b \geq 0$ et $\frac{a}{1+b} = \frac{b}{1+a}$, alors $a = b$.

Supposons $a \neq b$. De $a(1+a) = b(1+b)$, on tire $a^2 - b^2 = b - a$, soit $(a-b)(a+b) = -(a-b)$. Comme $a \neq b$, on simplifie : $a+b = -1$. Contradiction car $a, b \geq 0$. □

1.4.4 Récurrence

Raisonnement par récurrence

Pour montrer $P(n)$ pour tout $n \geq n_0$:

1. **Initialisation** : vérifier $P(n_0)$.
2. **Hérédité** : fixer $n \geq n_0$, supposer $P(n)$ vraie (*hypothèse de récurrence*), montrer $P(n+1)$.
3. **Conclusion** : par le principe de récurrence, $P(n)$ est vraie pour tout $n \geq n_0$.

Exemple

Montrer que $2^n \geq n$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.

Initialisation : $2^0 = 1 \geq 0$. ✓

Hérédité : supposons $2^n \geq n$. Alors $2^{n+1} = 2 \cdot 2^n \geq 2n \geq n+1$ (car $n \geq 1$).

Pour $n = 0$: $2^1 = 2 \geq 1$. ✓

□

1.5 Synthèse personnelle — Logique

★ Connexions identifiées

1. **La logique comme fondation unificatrice.** Tout le reste des mathématiques (suites, complexes, analyse, algèbre) s'appuie sur ce langage. La définition ε - N de la limite d'une suite, la caractérisation d'un point fixe — tout cela n'est que de la logique appliquée.
2. **Lien avec la programmation.** Les lois de De Morgan apparaissent directement dans l'optimisation de conditions booléennes en code. Le raisonnement par récurrence est l'analogue mathématique de la preuve de correction d'un algorithme récursif.
3. **Pattern de la contraposée.** Quand une implication directe semble difficile (car la conclusion donne peu de prise), essayer la contraposée. C'est un réflexe que j'ai intégré : « si la conclusion est plus simple à nier que l'hypothèse n'est à exploiter, prendre la contraposée ».

Chapter 2

Nombres Complexes

2.1 Construction et motivations

La chaîne d'extensions $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R} \subset \mathbb{C}$ répond chaque fois à un besoin : résoudre une équation qui n'a pas de solution dans l'ensemble courant. Les complexes sont le *bout de la chaîne* grâce au théorème de d'Alembert-Gauss.

★ Pourquoi les complexes en cybersécurité

Les nombres complexes interviennent en cryptographie (transformée de Fourier rapide pour la multiplication polynomiale dans les algorithmes de chiffrement), en traitement du signal (analyse fréquentielle), et les racines de l'unité sont au cœur de la NTT (*Number Theoretic Transform*) utilisée dans les schémas post-quantiques comme Kyber/CRYSTALS.

2.2 Définitions fondamentales

Définition — Nombre complexe

Un nombre complexe est un élément $z = a + ib$ où $a, b \in \mathbb{R}$ et $i^2 = -1$.

- $a = \operatorname{Re}(z)$ est la **partie réelle**,
- $b = \operatorname{Im}(z)$ est la **partie imaginaire**,
- L'écriture $z = a + ib$ est la **forme algébrique**.

Définition — Conjugué et module

Pour $z = a + ib$:

- Le **conjugué** est $\bar{z} = a - ib$ (symétrie par rapport à l'axe réel).
- Le **module** est $|z| = \sqrt{a^2 + b^2} = \sqrt{z\bar{z}}$.

2.2.1 Propriétés du conjugué et du module**Proposition — Propriétés algébriques**

Pour $z, z' \in \mathbb{C}$:

1. $\overline{z + z'} = \bar{z} + \bar{z'}, \quad \overline{z \cdot z'} = \bar{z} \cdot \bar{z'}, \quad \bar{\bar{z}} = z$
2. $z = \bar{z} \Leftrightarrow z \in \mathbb{R}$
3. $|z|^2 = z \cdot \bar{z}, \quad |\bar{z}| = |z|, \quad |z \cdot z'| = |z| \cdot |z'|$
4. $|z| = 0 \Leftrightarrow z = 0$
5. $z + \bar{z} = 2 \operatorname{Re}(z), \quad z - \bar{z} = 2i \operatorname{Im}(z)$

★ Le conjugué comme « miroir »

Le conjugué est l'outil central pour ramener un calcul complexe à des calculs réels. L'identité $z\bar{z} = |z|^2 \in \mathbb{R}_+$ est la clé : multiplier par le conjugué « réalise » une expression.

C'est le même mécanisme que rationaliser $\frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$, mais en dimension 2.

2.3 Inégalité triangulaire**Théorème — Inégalité triangulaire**

Pour tous $z, z' \in \mathbb{C}$:

$$|z + z'| \leq |z| + |z'|$$

Démonstration

On calcule $|z + z'|^2$:

$$\begin{aligned} |z + z'|^2 &= (z + z')\overline{(z + z')} = (z + z')(\bar{z} + \bar{z}') \\ &= z\bar{z} + z'\bar{z}' + z\bar{z}' + \overline{z z'} \\ &= |z|^2 + |z'|^2 + 2\operatorname{Re}(z\bar{z}') \end{aligned}$$

Or $\operatorname{Re}(w) \leq |w|$ pour tout $w \in \mathbb{C}$, donc :

$$|z + z'|^2 \leq |z|^2 + |z'|^2 + 2|z\bar{z}'| = |z|^2 + |z'|^2 + 2|z||z'| = (|z| + |z'|)^2$$

On conclut en prenant la racine carrée (les deux membres sont positifs). $\square$

Application géométrique : identité du parallélogramme

Dans un parallélogramme de côtés $L = |z|$ et $\ell = |z'|$, avec diagonales $D = |z + z'|$ et $d = |z - z'|$:

$$D^2 + d^2 = 2L^2 + 2\ell^2$$

Preuve : on développe $|z + z'|^2 + |z - z'|^2 = 2|z|^2 + 2|z'|^2$ par calcul direct.

2.4 Racines carrées et équation du second degré

Calcul des racines carrées de $z = a + ib$

On cherche $\omega = x + iy$ tel que $\omega^2 = z$. On obtient le système :

$$\begin{cases} x^2 - y^2 = a \\ 2xy = b \\ x^2 + y^2 = \sqrt{a^2 + b^2} \end{cases}$$

La troisième équation (issue de $|\omega|^2 = |z|$) est l'astuce clé. On en déduit :

$$x^2 = \frac{\sqrt{a^2 + b^2} + a}{2}, \quad y^2 = \frac{\sqrt{a^2 + b^2} - a}{2}$$

Le signe de b fixe le signe relatif de x et y .

Proposition — Équation du second degré

Pour $az^2 + bz + c = 0$ avec $a, b, c \in \mathbb{C}$, $a \neq 0$:

- Discriminant : $\Delta = b^2 - 4ac$
- Soit δ une racine carrée de Δ . Les solutions sont :

$$z_1 = \frac{-b + \delta}{2a}, \quad z_2 = \frac{-b - \delta}{2a}$$

★ Pas de « $\sqrt{\Delta}$ » en complexe

En complexe, il n'y a pas de choix canonique entre les deux racines carrées. On écrit δ (pas $\sqrt{\Delta}$) pour insister sur ce fait. C'est un piège classique d'examen.

2.5 Forme trigonométrique et exponentielle

Définition — Argument et forme exponentielle

Pour $z \in \mathbb{C}^*$, il existe $\theta \in \mathbb{R}$ (défini modulo 2π) tel que :

$$z = |z|(\cos \theta + i \sin \theta) = |z| e^{i\theta}$$

où $\theta = \arg(z)$ est l'**argument** de z .

2.5.1 Formule de Moivre

Théorème — Formule de Moivre

$$(\cos \theta + i \sin \theta)^n = \cos(n\theta) + i \sin(n\theta)$$

En notation exponentielle : $(e^{i\theta})^n = e^{in\theta}$.

Démonstration

Par récurrence sur $n \geq 1$.

Initialisation : pour $n = 1$, c'est trivial.

Hérédité : supposons le résultat vrai au rang n . Alors :

$$\begin{aligned}(\cos \theta + i \sin \theta)^{n+1} &= (\cos(n\theta) + i \sin(n\theta))(\cos \theta + i \sin \theta) \\&= (\cos(n\theta) \cos \theta - \sin(n\theta) \sin \theta) + i(\cos(n\theta) \sin \theta + \sin(n\theta) \cos \theta) \\&= \cos((n+1)\theta) + i \sin((n+1)\theta)\end{aligned}$$

par les formules d'addition. □

2.5.2 Formules d'Euler

Proposition — Formules d'Euler

$$\cos \theta = \frac{e^{i\theta} + e^{-i\theta}}{2}, \quad \sin \theta = \frac{e^{i\theta} - e^{-i\theta}}{2i}$$

2.5.3 Applications : développement et linéarisation

Développement : exprimer $\cos(n\theta)$ en puissances de $\cos \theta$, $\sin \theta$

On utilise la formule de Moivre : $\cos(n\theta) + i \sin(n\theta) = (\cos \theta + i \sin \theta)^n$, puis on développe par le binôme de Newton et on identifie parties réelle et imaginaire.

Développement de $\cos 3\theta$

$$\begin{aligned}\cos 3\theta + i \sin 3\theta &= (\cos \theta + i \sin \theta)^3 \\&= \cos^3 \theta + 3i \cos^2 \theta \sin \theta - 3 \cos \theta \sin^2 \theta - i \sin^3 \theta\end{aligned}$$

En identifiant les parties réelles : $\cos 3\theta = \cos^3 \theta - 3 \cos \theta \sin^2 \theta$.

Linéarisation : exprimer $\cos^n \theta$ en termes de $\cos(k\theta)$

On utilise les formules d'Euler : $\cos^n \theta = \left(\frac{e^{i\theta} + e^{-i\theta}}{2} \right)^n$, on développe par le binôme, puis on regroupe les termes conjugués.

2.6 Racines n -ièmes

Proposition — Racines n -ièmes de z

Pour $z = \rho e^{i\theta}$ et $n \geq 1$, les n racines n -ièmes de z sont :

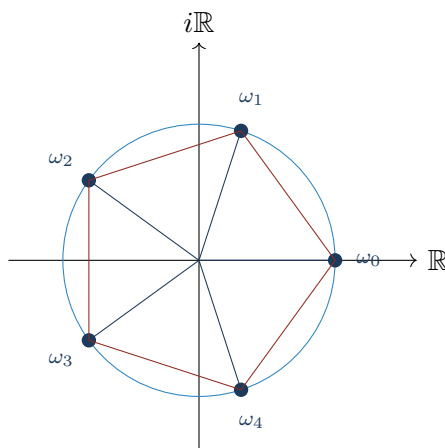
$$\omega_k = \rho^{1/n} e^{i\frac{\theta+2k\pi}{n}}, \quad k = 0, 1, \dots, n-1$$

Démonstration

On cherche $\omega = r e^{it}$ tel que $\omega^n = z$, soit $r^n e^{int} = \rho e^{i\theta}$.

- Module : $r^n = \rho$, donc $r = \rho^{1/n}$.
- Argument : $nt \equiv \theta \pmod{2\pi}$, donc $t = \frac{\theta+2k\pi}{n}$ pour $k \in \mathbb{Z}$.

Comme $\omega_{k+n} = \omega_k$, il y a exactement n valeurs distinctes. □



Racines 5^e de l'unité (pentagone régulier)

★ Structure géométrique des racines n -ièmes

Les racines n -ièmes de l'unité forment un polygone régulier inscrit dans le cercle unité. Cette observation géométrique rend les calculs plus intuitifs : au lieu de retenir la formule, il suffit de savoir que l'on divise le cercle en n parts égales en partant de l'angle θ/n .

Application immédiate : $\omega_0 + \omega_1 + \dots + \omega_{n-1} = 0$ pour les racines n -ièmes de l'unité. C'est la somme géométrique $\frac{1-1}{1-e^{2i\pi/n}} = 0$.

2.7 Géométrie complexe

Proposition — Équations géométriques

- **Droite** : $\bar{\omega}z + \omega\bar{z} = k$ ($\omega \in \mathbb{C}^*, k \in \mathbb{R}$)
- **Cercle** de centre ω , rayon r : $z\bar{z} - \bar{\omega}z - \omega\bar{z} = r^2 - |\omega|^2$

★ Reconnaître droite vs cercle

La présence ou l'absence du terme $z\bar{z}$ distingue immédiatement les deux cas : $z\bar{z} = |z|^2$ est un terme quadratique (cercle), son absence donne une équation linéaire (droite).

2.8 Synthèse personnelle — Complexes

★ Connexions identifiées

1. **Dualité algèbre/géométrie.** Le passage forme algébrique $\leftrightarrow$ forme exponentielle est au cœur de tout. L'addition est naturelle en forme algébrique, la multiplication en forme exponentielle. Choisir la bonne représentation, c'est simplifier le problème.
2. **La somme géométrique comme outil universel.** La formule $1 + z + z^2 + \dots + z^n = \frac{1-z^{n+1}}{1-z}$ apparaît dans les complexes, les suites, et la cryptographie (polynômes cyclotomiques).
3. **La racine carrée en complexe.** Le système $\{x^2 - y^2 = a, 2xy = b, x^2 + y^2 = |z|\}$ est un pattern que l'on peut appliquer mécaniquement. La troisième équation est l'astuce qui rend le système soluble.

Chapter 3

Les Suites Numériques

3.1 Définitions fondamentales

Définition — Suite numérique

Une **suite** est une application $u : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$ (ou $\mathbb{C}$). Pour $n \in \mathbb{N}$, on note $u(n) = u_n$ le **terme général**. La suite est notée $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ ou $(u_n)_{n \geq n_0}$.

Définition — Bornitude

Soit (u_n) une suite.

- (u_n) est **majorée** si $\exists M \in \mathbb{R}, \forall n \in \mathbb{N}, u_n \leq M$.
- (u_n) est **minorée** si $\exists m \in \mathbb{R}, \forall n \in \mathbb{N}, u_n \geq m$.
- (u_n) est **bornée** si $\exists M \in \mathbb{R}, \forall n \in \mathbb{N}, |u_n| \leq M$.

Définition — Monotonie

- (u_n) est **croissante** si $\forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} \geq u_n$, soit $u_{n+1} - u_n \geq 0$.
- Pour une suite à termes **strictement positifs** : (u_n) croissante $\Leftrightarrow \forall n, \frac{u_{n+1}}{u_n} \geq 1$.

3.2 Limites

3.2.1 Définition formelle

Définition — Limite finie

La suite (u_n) a pour limite $\ell \in \mathbb{R}$ si :

$$\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}, \forall n \geq N, |u_n - \ell| \leq \varepsilon$$

On note $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \ell$. La suite est alors dite **convergente**.

Définition — Limite infinie

(u_n) tend vers $+\infty$ si :

$$\forall A > 0, \exists N \in \mathbb{N}, \forall n \geq N, u_n \geq A$$

★ Lecture de la définition ε - N

La définition dit : « quel que soit le niveau de précision ε que l'on exige, il existe un rang N à partir duquel tous les termes de la suite sont dans la bande $[\ell - \varepsilon, \ell + \varepsilon]$ ».

Attention à l'ordre : N dépend de ε . Plus ε est petit, plus N est grand (en général). On ne peut **pas** échanger $\forall \varepsilon$ et $\exists N$.

3.2.2 Unicité de la limite

Proposition — Unicité

Si une suite converge, sa limite est unique.

Démonstration

Par l'absurde. Supposons $u_n \rightarrow \ell$ et $u_n \rightarrow \ell'$ avec $\ell \neq \ell'$. Posons $\varepsilon = \frac{|\ell - \ell'|}{2} > 0$.

- Il existe N_1 tel que $n \geq N_1 \Rightarrow |u_n - \ell| < \varepsilon$.
- Il existe N_2 tel que $n \geq N_2 \Rightarrow |u_n - \ell'| < \varepsilon$.

Pour $N = \max(N_1, N_2)$, l'inégalité triangulaire donne :

$$|\ell - \ell'| = |\ell - u_N + u_N - \ell'| \leq |u_N - \ell| + |u_N - \ell'| < 2\varepsilon = |\ell - \ell'|$$

Contradiction : $|\ell - \ell'| < |\ell - \ell'|$. Donc $\ell = \ell'$. □

3.2.3 Opérations sur les limites

Proposition — Opérations (cas fini)

Si $\lim u_n = \ell$ et $\lim v_n = \ell'$ (limites finies), alors :

1. $\lim(\lambda u_n) = \lambda \ell$ pour $\lambda \in \mathbb{R}$.
2. $\lim(u_n + v_n) = \ell + \ell'$.
3. $\lim(u_n \cdot v_n) = \ell \cdot \ell'$.
4. Si $\ell \neq 0$, alors $u_n \neq 0$ pour n assez grand et $\lim \frac{1}{u_n} = \frac{1}{\ell}$.

Formes indéterminées

Certaines combinaisons ne permettent pas de conclure directement :

$$+\infty - \infty, \quad 0 \times \infty, \quad \frac{\infty}{\infty}, \quad \frac{0}{0}, \quad 1^\infty$$

Il faut alors une étude au cas par cas (factorisation, encadrement, etc.).

3.3 Théorèmes d'encadrement

Théorème — Théorème des gendarmes

Si $u_n \leq v_n \leq w_n$ pour tout n et $\lim u_n = \lim w_n = \ell$, alors (v_n) converge et $\lim v_n = \ell$.

Démonstration

En soustrayant (u_n) , on se ramène à montrer : si $0 \leq v'_n \leq w'_n$ et $\lim w'_n = 0$, alors $\lim v'_n = 0$.

Soit $\varepsilon > 0$. Il existe N tel que $n \geq N \Rightarrow |w'_n| < \varepsilon$. Comme $|v'_n| = v'_n \leq w'_n = |w'_n|$, on a $|v'_n| < \varepsilon$ pour $n \geq N$. $\square$

Proposition — Suite convergente $\Rightarrow$ suite bornée

Toute suite convergente est bornée.

Démonstration

Soit (u_n) convergente vers ℓ . Pour $\varepsilon = 1$, il existe N tel que $n \geq N \Rightarrow |u_n| \leq |\ell| + 1$. Posons $M = \max(|u_0|, |u_1|, \dots, |u_{N-1}|, |\ell| + 1)$. Alors $|u_n| \leq M$ pour tout n . $\square$

★ La réciproque est fausse !

La suite $u_n = (-1)^n$ est bornée (par 1) mais diverge. La bornitude est nécessaire mais pas suffisante pour la convergence. Il faut ajouter la monotonie (théorème de la suite monotone) ou une autre condition.

3.4 Exemples remarquables

3.4.1 Suite géométrique

Proposition — Suite géométrique $u_n = a^n$

1. $a = 1$: $u_n = 1$ pour tout n .
2. $a > 1$: $\lim u_n = +\infty$.
3. $-1 < a < 1$: $\lim u_n = 0$.
4. $a \leq -1$: (u_n) diverge.

Somme partielle ($a \neq 1$) :

$$\sum_{k=0}^n a^k = \frac{1 - a^{n+1}}{1 - a}$$

Si $|a| < 1$: $\sum_{k=0}^{+\infty} a^k = \frac{1}{1 - a}$.

★ La somme télescopique cachée

La preuve de la somme géométrique est un pattern télescopique : en multipliant $S = 1 + a + \dots + a^n$ par $(1 - a)$, les termes intermédiaires s'annulent deux à deux, ne laissant que $1 - a^{n+1}$.

Ce mécanisme revient constamment : somme télescopique, produit télescopique, ou même le calcul de l'inverse d'une matrice par élimination.

3.4.2 Le critère du rapport

Théorème — Critère $|u_{n+1}/u_n| < \ell < 1$

Si (u_n) est une suite de réels non nuls et s'il existe $\ell < 1$ tel que $\left| \frac{u_{n+1}}{u_n} \right| < \ell$ pour tout n (ou à partir d'un certain rang), alors $\lim u_n = 0$.

Démonstration

On écrit $\frac{u_n}{u_0} = \frac{u_1}{u_0} \cdot \frac{u_2}{u_1} \cdots \frac{u_n}{u_{n-1}}$, d'où $|u_n| < |u_0| \cdot \ell^n$. Comme $\ell < 1$, $\ell^n \rightarrow 0$ et donc $u_n \rightarrow 0$. $\square$

Application classique : $\lim \frac{a^n}{n!} = 0$

Pour $u_n = \frac{a^n}{n!}$ (avec a fixé), on a $\frac{u_{n+1}}{u_n} = \frac{a}{n+1} \rightarrow 0$. Donc $\lim u_n = 0$.

Interprétation : la factorielle croît plus vite que n'importe quelle exponentielle.

3.5 Théorèmes de convergence

3.5.1 Suite monotone bornée

Théorème — Convergence monotone

Toute suite croissante et majorée est convergente.

Variantes :

- Suite décroissante et minorée $\Rightarrow$ convergente.
- Suite croissante non majorée $\Rightarrow$ tend vers $+\infty$.

Démonstration

Soit $A = \{u_n \mid n \in \mathbb{N}\}$. L'ensemble A est non vide et majoré, donc admet une borne supérieure $\ell = \sup A$ (propriété de $\mathbb{R}$).

Soit $\varepsilon > 0$. Par caractérisation de la borne supérieure, il existe $u_N \in A$ tel que $\ell - \varepsilon < u_N \leq \ell$.

Comme (u_n) est croissante, pour $n \geq N$: $\ell - \varepsilon < u_N \leq u_n \leq \ell$, donc $|u_n - \ell| \leq \varepsilon$. $\square$

★ Pourquoi ce théorème est si puissant

Ce théorème permet de prouver la convergence *sans connaître la limite*. On montre séparément :

1. La monotonie (souvent par récurrence ou par étude du signe de $u_{n+1} - u_n$).
2. La bornitude (souvent par récurrence ou majoration).

La limite est ensuite déterminée par passage à la limite dans la relation de récurrence (pour les suites récurrentes) ou par identification.

3.5.2 Suites adjacentes

Définition — Suites adjacentes

Les suites (u_n) et (v_n) sont **adjacentes** si :

1. (u_n) est croissante et (v_n) est décroissante,
2. $\forall n, u_n \leq v_n$,
3. $\lim(v_n - u_n) = 0$.

Théorème — Convergence des suites adjacentes

Si (u_n) et (v_n) sont adjacentes, elles convergent vers la même limite ℓ , avec :

$$u_0 \leq u_1 \leq \dots \leq u_n \leq \dots \leq \ell \leq \dots \leq v_n \leq \dots \leq v_1 \leq v_0$$

Démonstration

(u_n) est croissante et majorée par v_0 : elle converge vers ℓ .

(v_n) est décroissante et minorée par u_0 : elle converge vers ℓ' .

Enfin $\ell' - \ell = \lim(v_n - u_n) = 0$, donc $\ell' = \ell$. □

3.5.3 Suites extraites et Bolzano-Weierstrass

Définition — Suite extraite

Une **suite extraite** de (u_n) est une suite $(u_{\varphi(n)})$ où $\varphi : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ est strictement croissante.

Proposition

Si $\lim u_n = \ell$, alors toute suite extraite converge aussi vers ℓ .

Contraposée : si deux sous-suites convergent vers des limites distinctes, la suite diverge.

Théorème — Bolzano-Weierstrass

Toute suite bornée admet une sous-suite convergente.

Démonstration (par dichotomie)

Les valeurs de (u_n) sont contenues dans $[a_0, b_0]$. On coupe en deux : au moins l'un des sous-intervalles contient u_n pour une infinité d'indices. On note $[a_1, b_1]$ cet intervalle et on choisit $\varphi(1) > \varphi(0)$ tel que $u_{\varphi(1)} \in [a_1, b_1]$.

En itérant, on construit :

- des intervalles emboîtés $[a_k, b_k]$ de longueur $\frac{b_0 - a_0}{2^k} \rightarrow 0$,
- une suite extraite $(u_{\varphi(n)})$ avec $u_{\varphi(n)} \in [a_n, b_n]$.

Les suites (a_n) et (b_n) sont adjacentes, elles convergent vers un même ℓ . Par le théorème des gendarmes, $u_{\varphi(n)} \rightarrow \ell$. $\square$

3.6 Suites récurrentes

Définition — Suite récurrente

Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$. Une suite récurrente est définie par :

$$u_0 \in \mathbb{R} \quad \text{et} \quad u_{n+1} = f(u_n) \quad \text{pour } n \geq 0.$$

Proposition — Points fixes et limite

Si f est continue et (u_n) converge vers ℓ , alors $f(\ell) = \ell$ (ℓ est un **point fixe** de f).

Démonstration

Comme $u_n \rightarrow \ell$ et f continue, $f(u_n) \rightarrow f(\ell)$. Or $f(u_n) = u_{n+1} \rightarrow \ell$. Par unicité de la limite, $f(\ell) = \ell$. $\square$

Étude complète d'une suite récurrente $u_{n+1} = f(u_n)$

1. **Tracer** le graphe de f et la droite $y = x$ (indispensable).
2. **Points fixes** : résoudre $f(\ell) = \ell$.
3. **Stabilité** : montrer que $f([a, b]) \subset [a, b]$ pour un intervalle bien choisi.
4. **Monotonie** : étudier le signe de $f(x) - x$ ou utiliser la croissance/décroissance de f .
5. **Convergence** : appliquer le théorème de convergence monotone.
6. **Identifier la limite** : parmi les points fixes.

3.6.1 Cas f croissante

Proposition

Si $f : [a, b] \rightarrow [a, b]$ est continue et croissante, et $u_0 \in [a, b]$, alors (u_n) est **monotone** et converge vers un point fixe $\ell \in [a, b]$.

- Si $u_1 \geq u_0$: (u_n) croissante.
- Si $u_1 \leq u_0$: (u_n) décroissante.

3.6.2 Cas f décroissante

Proposition

Si $f : [a, b] \rightarrow [a, b]$ est continue et décroissante, alors :

- La sous-suite (u_{2n}) converge vers ℓ vérifiant $f \circ f(\ell) = \ell$.
- La sous-suite (u_{2n+1}) converge vers ℓ' vérifiant $f \circ f(\ell') = \ell'$.

On étudie $f \circ f$ (qui est croissante) pour se ramener au cas précédent.

Le nombre d'or comme point fixe

Soit $f(x) = 1 + \frac{1}{x}$ et $u_0 > 0$ avec $u_{n+1} = f(u_n)$.

f est décroissante sur $]0, +\infty[$. On calcule $f \circ f(x) = \frac{2x+1}{x+1}$.

Les points fixes de $f \circ f$: $\frac{2x+1}{x+1} = x \Leftrightarrow x^2 - x - 1 = 0$, dont la racine positive est

$\ell = \frac{1+\sqrt{5}}{2}$ — le nombre d'or.

On montre que (u_{2n}) et (u_{2n+1}) convergent toutes deux vers $\varphi = \frac{1+\sqrt{5}}{2}$.

★ Escalier vs escargot

f **croissante** : le graphe donne un « escalier » (monotone). Les termes montent ou descendent vers le point fixe.

f **décroissante** : le graphe donne un « escargot » (spirale). Les termes alternent de part et d'autre du point fixe, se rapprochant en spirale.

Toujours tracer le graphe : il dit immédiatement si la suite converge et vers quel point fixe.

3.7 Synthèse personnelle — Suites

★ Connexions identifiées

1. La logique au service de l'analyse. La définition ε - N de la convergence est une phrase logique avec quantificateurs imbriqués. Nier cette définition (pour montrer la divergence) exige exactement les compétences du chapitre 1.

2. Les complexes dans les suites. La somme géométrique $\sum a^k = \frac{1-a^{n+1}}{1-a}$ est valable pour $a \in \mathbb{C}$. Les racines de l'unité (chapitre 2) sont reliées aux suites récurrentes via les suites définies par $u_{n+1} = e^{2i\pi/n} \cdot u_n$.

3. Pattern récurrent : séparer existence et calcul. Les théorèmes de convergence monotone et de Bolzano-Weierstrass prouvent l'*existence* d'une limite sans la calculer. L'identification de la limite (point fixe, borne sup) est une étape distincte. Cette séparation est un principe fondamental en mathématiques.

4. La borne supérieure comme clé de voûte. Le théorème de convergence monotone repose sur la propriété de la borne supérieure de $\mathbb{R}$, qui est l'axiome fondamental distinguant $\mathbb{R}$ de $\mathbb{Q}$. C'est pourquoi les suites de rationnels peuvent converger vers un irrationnel (par ex. les approximations décimales de π).

Chapter 4

Arithmétique

4.1 Motivations et lien avec la cryptographie

L'arithmétique est le socle de la cryptographie moderne. Le chiffrement RSA, que j'étudie en cours de CHIFR1, repose directement sur les notions de ce chapitre :

- On choisit deux nombres premiers p et q gardés secrets, et on pose $n = p \times q$.
- La clé secrète se calcule via l'algorithme d'Euclide et les coefficients de Bézout.
- Le chiffrement opère modulo n .
- Le déchiffrement repose sur le petit théorème de Fermat.

★ Arithmétique = fondation de la cybersécurité

Ce chapitre n'est pas un exercice abstrait pour moi : chaque notion a une application directe dans mon domaine de spécialisation. La difficulté de factoriser $n = pq$ (quand p et q ont des centaines de chiffres) est *le* problème de sécurité qui protège les communications mondiales. Comprendre l'arithmétique en profondeur, c'est comprendre pourquoi RSA fonctionne — et quelles sont ses limites face aux algorithmes quantiques (Shor).

4.2 Division euclidienne et divisibilité

Définition — Divisibilité

Soient $a, b \in \mathbb{Z}$. On dit que b **divise** a , noté $b \mid a$, s'il existe $q \in \mathbb{Z}$ tel que $a = bq$.

Propriétés immédiates :

- $\forall a \in \mathbb{Z}, a \mid 0$ et $1 \mid a$.
- $a \mid 1 \Rightarrow a = \pm 1$.
- $(a \mid b \text{ et } b \mid a) \Rightarrow b = \pm a$.
- $(a \mid b \text{ et } b \mid c) \Rightarrow a \mid c$ (transitivité).
- $(a \mid b \text{ et } a \mid c) \Rightarrow a \mid (b + c)$ (stabilité par combinaison linéaire).

Théorème — Division euclidienne

Soit $a \in \mathbb{Z}$ et $b \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$. Il existe un **unique** couple $(q, r) \in \mathbb{Z}^2$ tel que :

$$a = bq + r \quad \text{avec } 0 \leq r < b$$

q est le **quotient** et r le **reste**. On a $r = 0$ si et seulement si $b \mid a$.

Démonstration

Existence. Supposons $a \geq 0$. Soit $\mathcal{N} = \{n \in \mathbb{N} \mid bn \leq a\}$. Cet ensemble est non vide ($0 \in \mathcal{N}$) et fini (car $n \leq a$ pour $n \in \mathcal{N}$). Soit $q = \max \mathcal{N}$. Alors $bq \leq a$ et $b(q+1) > a$, donc $0 \leq a - bq < b$. On pose $r = a - bq$.

Unicité. Supposons $a = bq + r = bq' + r'$ avec $0 \leq r, r' < b$. Alors $b(q - q') = r' - r$, et $|r' - r| < b$ impose $-b < b(q - q') < b$, soit $|q - q'| < 1$. Comme $q - q' \in \mathbb{Z}$, on a $q = q'$ puis $r = r'$. $\square$

★ L'unicité comme outil

L'unicité du couple (q, r) est cruciale en pratique : elle garantit que le reste d'une division est *bien défini*, ce qui permet de parler sans ambiguïté de « a modulo b ». Sans l'unicité, les congruences n'auraient pas de sens.

4.3 PGCD et algorithme d'Euclide

Définition — PGCD

Soient $a, b \in \mathbb{Z}$, non tous deux nuls. Le **plus grand diviseur commun** de a et b , noté $\text{pgcd}(a, b)$, est le plus grand entier qui divise à la fois a et b .

4.3.1 L'algorithme d'Euclide

Lemme 4.1. Soient $a, b \in \mathbb{N}^*$. Si $a = bq + r$ (division euclidienne), alors $\text{pgcd}(a, b) = \text{pgcd}(b, r)$.

Démonstration

Il suffit de montrer que les diviseurs communs de (a, b) sont exactement les diviseurs communs de (b, r) .

- Si $d \mid a$ et $d \mid b$, alors $d \mid bq$, donc $d \mid a - bq = r$.
- Si $d \mid b$ et $d \mid r$, alors $d \mid bq + r = a$.

Les ensembles de diviseurs communs sont identiques, donc leurs maxima aussi. $\square$

Algorithme d'Euclide

Pour calculer $\text{pgcd}(a, b)$ avec $a \geq b > 0$, on effectue des divisions euclidiennes successives :

$$\begin{array}{ll}
 a = bq_1 + r_1 & \text{pgcd}(a, b) = \text{pgcd}(b, r_1) \\
 b = r_1q_2 + r_2 & = \text{pgcd}(r_1, r_2) \\
 r_1 = r_2q_3 + r_3 & = \text{pgcd}(r_2, r_3) \\
 \vdots & \\
 r_{k-1} = r_k \cdot q_{k+1} + 0 & = r_k
 \end{array}$$

L'algorithme termine car $b > r_1 > r_2 > \dots \geq 0$ (suite décroissante d'entiers positifs). Le **dernier reste non nul** est le pgcd.

Calcul de $\text{pgcd}(9945, 3003)$

$$9945 = 3003 \times 3 + 936$$

$$3003 = 936 \times 3 + 195$$

$$936 = 195 \times 4 + 156$$

$$195 = 156 \times 1 + 39$$

$$156 = 39 \times 4 + 0$$

Donc $\text{pgcd}(9945, 3003) = 39$.

★ Pourquoi l'algorithme d'Euclide est remarquable

C'est l'un des plus anciens algorithmes connus (environ 300 av. J.-C.) et il reste l'un des plus efficaces. Sa complexité est $O(\log(\min(a, b)))$ divisions — logarithmique ! C'est cette efficacité qui rend le calcul des clés RSA praticable même avec des nombres de 2048 bits.

Le principe est toujours le même : *réduire* le problème à un problème plus petit de même nature, jusqu'à un cas trivial. C'est un pattern récurrent en algorithmique (diviser pour régner).

4.3.2 Nombres premiers entre eux**Définition — Premiers entre eux**

Deux entiers a, b sont **premiers entre eux** si $\text{pgcd}(a, b) = 1$.

Exemple

Pour tout $a \in \mathbb{Z}$, a et $a + 1$ sont premiers entre eux. En effet, si d divise a et $a + 1$, alors d divise $(a + 1) - a = 1$, donc $d = \pm 1$.

4.4 Théorème de Bézout

Théorème — Théorème de Bézout

Soient $a, b \in \mathbb{Z}$. Il existe des entiers $u, v \in \mathbb{Z}$ tels que :

$$au + bv = \text{pgcd}(a, b)$$

Les entiers u, v sont appelés **coefficients de Bézout**. Ils ne sont pas uniques.

Remontée de l'algorithme d'Euclide

Les coefficients de Bézout s'obtiennent en « remontant » l'algorithme d'Euclide, de bas en haut :

1. On part de la dernière ligne où le reste est non nul : $\text{pgcd} = r_k$.
2. On exprime r_k en fonction de r_{k-1} et r_{k-2} (ligne précédente).
3. On substitue progressivement chaque reste par son expression issue de la ligne au-dessus.
4. On arrive à une expression $au + bv = \text{pgcd}(a, b)$.

Vérifier systématiquement le résultat en substituant les valeurs !

Coefficients de Bézout pour $\text{pgcd}(600, 124) = 4$

$$600 = 124 \times 4 + 104$$

$$124 = 104 \times 1 + 20$$

$$104 = 20 \times 5 + 4$$

$$20 = 4 \times 5 + 0$$

Remontée :

$$\begin{aligned} 4 &= 104 - 20 \times 5 \\ &= 104 - (124 - 104 \times 1) \times 5 = 104 \times 6 - 124 \times 5 \\ &= (600 - 124 \times 4) \times 6 - 124 \times 5 = 600 \times 6 + 124 \times (-29) \end{aligned}$$

Vérification : $600 \times 6 + 124 \times (-29) = 3600 - 3596 = 4$. ✓

4.4.1 Corollaires fondamentaux

Corollaire 4.1 (Caractérisation des premiers entre eux). *a et b sont premiers entre eux si et seulement si il existe $u, v \in \mathbb{Z}$ tels que $au + bv = 1$.*

Démonstration

($\Rightarrow$) : conséquence directe de Bézout avec $\text{pgcd}(a, b) = 1$.

($\Leftarrow$) : si $au + bv = 1$, comme $\text{pgcd}(a, b) \mid a$ et $\text{pgcd}(a, b) \mid b$, on a $\text{pgcd}(a, b) \mid au + bv = 1$, donc $\text{pgcd}(a, b) = 1$. $\square$

Attention au piège

Si $au + bv = d$, cela n'implique *pas* que $d = \text{pgcd}(a, b)$. On sait seulement que $\text{pgcd}(a, b) \mid d$.

Exemple : $12 \times 1 + 8 \times 3 = 36$, mais $\text{pgcd}(12, 8) = 4 \neq 36$.

Théorème — Lemme de Gauss

Soient $a, b, c \in \mathbb{Z}$. Si $a \mid bc$ et $\text{pgcd}(a, b) = 1$, alors $a \mid c$.

Démonstration

Comme $\text{pgcd}(a, b) = 1$, il existe u, v tels que $au + bv = 1$. En multipliant par c : $acu + bcv = c$. Or $a \mid acu$ et $a \mid bcv$ (par hypothèse $a \mid bc$), donc $a \mid c$. $\square$

★ Le lemme de Gauss comme outil de transfert

Le lemme de Gauss dit : si a divise un produit bc mais n'a « rien en commun » avec b (premiers entre eux), alors toute la divisibilité est « portée » par c . C'est un outil de transfert.

Ce lemme est omniprésent : il intervient dans la preuve d'irrationalité de $\sqrt{p}$, dans l'unicité de la décomposition en facteurs premiers, et dans la résolution des équations diophantiennes.

4.4.2 Équations diophantiennes $ax + by = c$

Proposition — Existence et structure des solutions

L'équation $ax + by = c$ (avec $a, b, c \in \mathbb{Z}$) possède des solutions $(x, y) \in \mathbb{Z}^2$ si et seulement si $\text{pgcd}(a, b) \mid c$.

Si (x_0, y_0) est une solution particulière, alors **toutes** les solutions sont :

$$(x, y) = \left(x_0 + \frac{b}{\text{pgcd}(a, b)}k, y_0 - \frac{a}{\text{pgcd}(a, b)}k \right), \quad k \in \mathbb{Z}$$

Résolution d'une équation diophantienne

1. **Existence** : calculer $d = \text{pgcd}(a, b)$ par Euclide. Vérifier que $d \mid c$.
2. **Solution particulière** : remonter Euclide pour trouver u, v tels que $au + bv = d$. Multiplier par c/d .
3. **Solutions générales** : soustraire solution particulière et solution générale, simplifier par d , appliquer Gauss.

Résolution de $161x + 368y = 115$

Étape 1 : $\text{pgcd}(161, 368)$. On a $368 = 161 \times 2 + 46$, puis $161 = 46 \times 3 + 23$, puis $46 = 23 \times 2$. Donc $\text{pgcd} = 23$. Comme $23 \mid 115$ ($115 = 5 \times 23$), il y a des solutions.

Étape 2 : Remontée : $23 = 161 - 46 \times 3 = 161 - (368 - 161 \times 2) \times 3 = 161 \times 7 + 368 \times (-3)$. En multipliant par 5 : $161 \times 35 + 368 \times (-15) = 115$. Solution particulière : $(x_0, y_0) = (35, -15)$.

Étape 3 : Si (x, y) est solution, $161(x - 35) + 368(y + 15) = 0$, soit $7(x - 35) = -16(y + 15)$ après division par 23. Par Gauss ($\text{pgcd}(7, 16) = 1$), $7 \mid y + 15$, donc $y = -15 + 7k$ et $x = 35 - 16k$.

Solutions : $(x, y) = (35 - 16k, -15 + 7k)$, $k \in \mathbb{Z}$.

4.4.3 PPCM

Définition — PPCM

Le **ppcm**(a, b) est le plus petit entier > 0 divisible par a et par b .

Proposition — Relation PGCD-PPCM

Pour a, b entiers non tous deux nuls :

$$\text{pgcd}(a, b) \times \text{ppcm}(a, b) = |ab|$$

★ Dualité PGCD/PPCM

Le pgcd prend le *minimum* des exposants dans la décomposition en facteurs premiers, le ppcm prend le *maximum*. Leur produit redonne le produit original car $\min(\alpha, \beta) + \max(\alpha, \beta) = \alpha + \beta$ pour chaque exposant.

4.5 Nombres premiers

Définition — Nombre premier

Un nombre premier p est un entier ≥ 2 dont les seuls diviseurs positifs sont 1 et p .

4.5.1 Infinité des nombres premiers

Lemme 4.2. *Tout entier $n \geq 2$ admet un diviseur qui est un nombre premier.*

Démonstration

Soit $\mathcal{D} = \{k \geq 2 \mid k \mid n\}$. L'ensemble $\mathcal{D}$ est non vide ($n \in \mathcal{D}$). Soit $p = \min \mathcal{D}$. Si p n'est pas premier, il admet un diviseur q avec $1 < q < p$, mais alors $q \mid n$ donc $q \in \mathcal{D}$ avec $q < p$: contradiction avec $p = \min \mathcal{D}$. Donc p est premier. $\square$

Théorème — Infinité des nombres premiers (Euclide)

Il existe une infinité de nombres premiers.

Démonstration

Par l'absurde. Supposons qu'il n'y ait qu'un nombre fini de nombres premiers $p_1, p_2, \dots, p_n$. Posons $N = p_1 \times p_2 \times \dots \times p_n + 1$.

Par le lemme précédent, N admet un diviseur premier p . Donc p est l'un des p_i , et $p \mid p_1 \cdots p_n$. Comme $p \mid N$, on a $p \mid N - p_1 \cdots p_n = 1$, donc $p = 1$: contradiction. $\square$

★ L'élégance de cette preuve

La preuve d'Euclide est un modèle de raisonnement par l'absurde : elle construit explicitement un nombre qui contredit l'hypothèse. Attention : $N = p_1 \cdots p_n + 1$ n'est pas nécessairement premier lui-même, mais il *admet* un diviseur premier qui n'est aucun des p_i .

4.5.2 Lemme d'Euclide et irrationalité

Proposition — Lemme d'Euclide

Soit p un nombre premier. Si $p \mid ab$, alors $p \mid a$ ou $p \mid b$.

Démonstration

Si $p \nmid a$, alors $\text{pgcd}(p, a) = 1$ (car les seuls diviseurs de p sont 1 et p). Par le lemme de Gauss, $p \mid b$. □

Application : $\sqrt{p}$ est irrationnel pour p premier

Par l'absurde : $\sqrt{p} = \frac{a}{b}$ avec $\text{pgcd}(a, b) = 1$. Alors $pb^2 = a^2$, donc $p \mid a^2$. Par le lemme d'Euclide, $p \mid a$, soit $a = pa'$. Alors $b^2 = pa'^2$, donc $p \mid b^2$, donc $p \mid b$. Mais alors $p \mid a$ et $p \mid b$: contradiction avec $\text{pgcd}(a, b) = 1$.

4.5.3 Décomposition en facteurs premiers

Théorème — Théorème fondamental de l'arithmétique

Tout entier $n \geq 2$ s'écrit de manière unique (à l'ordre près) :

$$n = p_1^{\alpha_1} \times p_2^{\alpha_2} \times \cdots \times p_r^{\alpha_r}$$

avec $p_1 < p_2 < \cdots < p_r$ premiers et $\alpha_i \geq 1$.

Démonstration

Existence (par récurrence forte sur n). Pour $n = 2$, c'est immédiat. Pour $n \geq 3$, si n est premier, c'est fini. Sinon, soit p_1 le plus petit diviseur premier de n . Alors $n' = n/p_1 < n$ admet une décomposition par hypothèse de récurrence, et $n = p_1 \times n'$ aussi.

Unicité (par récurrence sur $\sigma = \sum \alpha_i$). Si $\sigma = 1$, alors $n = p_1$ est premier, c'est

unique. Si $\sigma \geq 2$, supposons deux décompositions $n = p_1^{\alpha_1} \cdots p_r^{\alpha_r} = q_1^{\beta_1} \cdots q_s^{\beta_s}$. Si $p_1 < q_1$, alors p_1 divise n mais ne divise aucun $q_j^{\beta_j}$ (par le lemme d'Euclide itéré) : contradiction. De même si $p_1 > q_1$. Donc $p_1 = q_1$, et on applique la récurrence à n/p_1 . $\square$

PGCD et PPCM via la décomposition

Pour $a = \prod p_i^{\alpha_i}$ et $b = \prod p_i^{\beta_i}$ (en complétant par des exposants nuls) :

$$\text{pgcd}(a, b) = \prod p_i^{\min(\alpha_i, \beta_i)}, \quad \text{ppcm}(a, b) = \prod p_i^{\max(\alpha_i, \beta_i)}$$

Exemple

$504 = 2^3 \times 3^2 \times 7$ et $300 = 2^2 \times 3 \times 5^2$. Donc :

$$\text{pgcd}(504, 300) = 2^2 \times 3^1 = 12, \quad \text{ppcm}(504, 300) = 2^3 \times 3^2 \times 5^2 \times 7 = 12\,600$$

Vérification : $12 \times 12\,600 = 151\,200 = 504 \times 300$. $\checkmark$

★ Pourquoi 1 n'est pas premier

C'est un choix de convention, mais il est *motivé* par l'unicité de la décomposition. Si 1 était premier, on pourrait écrire $6 = 2 \times 3 = 1 \times 2 \times 3 = 1^{42} \times 2 \times 3$, et l'unicité serait perdue.

4.6 Congruences

Définition — Congruence

Soit $n \geq 2$. On dit que a est **congru à b modulo n** , noté $a \equiv b \pmod{n}$, si $n \mid (b - a)$.

Formulation équivalente : $a \equiv b \pmod{n} \Leftrightarrow \exists k \in \mathbb{Z}, a = b + kn$.

Proposition — Propriétés des congruences

1. **Relation d'équivalence** : réflexivité, symétrie, transitivité.
2. **Compatibilité avec $+$** : si $a \equiv b$ et $c \equiv d \pmod{n}$, alors $a + c \equiv b + d \pmod{n}$.
3. **Compatibilité avec $\times$** : si $a \equiv b$ et $c \equiv d \pmod{n}$, alors $ac \equiv bd \pmod{n}$.
4. **Puissances** : si $a \equiv b \pmod{n}$, alors $a^k \equiv b^k \pmod{n}$ pour tout $k \geq 0$.

Démonstration de la compatibilité multiplicative

$a = b + kn$ et $c = d + \ell n$. Alors $ac = (b + kn)(d + \ell n) = bd + (b\ell + dk + k\ell n)n = bd + mn$ avec $m \in \mathbb{Z}$. Donc $ac \equiv bd \pmod{n}$. $\square$

Critère de divisibilité par 9

N est divisible par 9 si et seulement si la somme de ses chiffres l'est.

Preuve : comme $10 \equiv 1 \pmod{9}$, on a $10^k \equiv 1 \pmod{9}$ pour tout k . Donc si $N = a_k 10^k + \dots + a_1 \cdot 10 + a_0$:

$$N \equiv a_k + a_{k-1} + \dots + a_1 + a_0 \pmod{9}$$

★ Les congruences comme « lunettes »

Travailler modulo n , c'est regarder les entiers à travers des « lunettes » qui ne voient que le reste de la division par n . Toute l'information sur les multiples de n disparaît. Cette réduction est exactement ce qui rend les calculs de cryptage praticables : on travaille avec des nombres de taille bornée (modulo n) même si les exposants sont gigantesques.

4.6.1 Exponentiation modulaire efficace**Exponentiation rapide (square-and-multiply)**

Pour calculer $a^m \pmod{n}$:

1. Écrire m en binaire : $m = 2^{e_1} + 2^{e_2} + \dots$
2. Calculer $a^{2^k} \pmod{n}$ par élévations au carré successives.
3. Multiplier les termes correspondants modulo n .

Complexité : $O(\log m)$ multiplications modulaires.

Calcul de $2^{21} \pmod{37}$

$21 = 16 + 4 + 1$, donc $2^{21} = 2^{16} \cdot 2^4 \cdot 2^1$.

Calcul par carrés successifs :

$$\begin{aligned} 2^1 &\equiv 2, & 2^2 &\equiv 4, & 2^4 &\equiv 16, & 2^8 &\equiv 16^2 = 256 \equiv 34 \equiv -3 \pmod{37} \\ 2^{16} &\equiv (-3)^2 = 9 \pmod{37} \end{aligned}$$

Conclusion : $2^{21} \equiv 9 \times 16 \times 2 = 288 \equiv 288 - 7 \times 37 = 288 - 259 = 29 \pmod{37}$.

4.6.2 Équation $ax \equiv b \pmod{n}$

Proposition — Résolution

L'équation $ax \equiv b \pmod{n}$ possède des solutions si et seulement si $\text{pgcd}(a, n) \mid b$.
Les solutions forment $\text{pgcd}(a, n)$ classes distinctes modulo n .

★ Lien avec les équations diophantiennes

L'équation $ax \equiv b \pmod{n}$ est exactement $ax - kn = b$ (d'inconnues $x, k \in \mathbb{Z}$).
C'est une équation diophantienne ! On la résout avec exactement les mêmes outils :
Euclide, Bézout, Gauss.

4.7 Petit théorème de Fermat

Théorème — Petit théorème de Fermat

Si p est un nombre premier et $a \in \mathbb{Z}$, alors :

$$a^p \equiv a \pmod{p}$$

Si de plus $p \nmid a$, alors $a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$.

Lemme 4.3. Pour p premier et $1 \leq k \leq p-1$: $p \mid \binom{p}{k}$.

Démonstration du lemme

$\binom{p}{k} = \frac{p!}{k!(p-k)!}$, donc $p! = k!(p-k)!\binom{p}{k}$. Ainsi $p \mid k!(p-k)!\binom{p}{k}$. Or p ne divise ni $k!$ ni $(p-k)!$ (car tous les facteurs sont $< p$). Par le lemme d'Euclide (itéré), $p \mid \binom{p}{k}$. $\square$

Démonstration du petit théorème de Fermat

Par récurrence sur $a \geq 0$.

Initialisation : $0^p = 0 \equiv 0 \pmod{p}$. $\checkmark$

Hérédité : supposons $a^p \equiv a \pmod{p}$. Par le binôme de Newton :

$$(a+1)^p = a^p + \binom{p}{1}a^{p-1} + \binom{p}{2}a^{p-2} + \dots + \binom{p}{p-1}a + 1$$

Par le lemme, tous les termes intermédiaires sont divisibles par p , donc :

$$(a+1)^p \equiv a^p + 1 \equiv a + 1 \pmod{p}$$

par hypothèse de récurrence. $\square$

Application : $14^{3141} \pmod{17}$

17 est premier et $17 \nmid 14$, donc $14^{16} \equiv 1 \pmod{17}$.

Division euclidienne : $3141 = 16 \times 196 + 5$. Donc :

$$14^{3141} = (14^{16})^{196} \times 14^5 \equiv 1^{196} \times 14^5 \equiv 14^5 \pmod{17}$$

Or $14 \equiv -3 \pmod{17}$, donc $14^2 \equiv 9$, $14^3 \equiv -27 \equiv 7$, $14^5 = 14^2 \times 14^3 \equiv 9 \times 7 = 63 \equiv 12 \pmod{17}$.

Conclusion : $14^{3141} \equiv 12 \pmod{17}$.

★ Fermat au cœur de RSA

Le petit théorème de Fermat (et sa généralisation, le théorème d'Euler : $a^{\varphi(n)} \equiv 1 \pmod{n}$) est la raison pour laquelle le déchiffrement RSA fonctionne. Quand on chiffre un message m par $c = m^e \pmod{n}$ et qu'on déchiffre par $m = c^d \pmod{n}$, la cohérence $m^{ed} \equiv m \pmod{n}$ repose sur Fermat via l'indicatrice d'Euler.

C'est le lien direct entre ce théorème « abstrait » et la confidentialité de chaque transaction en ligne.

4.8 Synthèse personnelle — Arithmétique

★ Connexions identifiées

- 1. Tout converge vers la cryptographie.** Divisibilité, Euclide, Bézout, congruences, Fermat : ces cinq briques s'assemblent exactement dans RSA. La clé publique (n, e) utilise les nombres premiers ; la clé privée d utilise Bézout ($ed \equiv 1 \pmod{\varphi(n)}$) ; le chiffrement utilise les congruences ; le déchiffrement utilise Fermat.
- 2. Le lemme de Gauss comme pivot.** Ce lemme apparaît partout : preuve d'irrationalité, unicité de la décomposition, résolution des équations diophantiennes. C'est le résultat le plus transversal du chapitre.
- 3. Pattern algorithmique récurrent.** L'algorithme d'Euclide illustre le principe de *réduction* : remplacer un problème par un problème strictement plus petit de même nature. C'est le même pattern que la dichotomie (Bolzano-Weierstrass, chapitre 3), le crible d'Eratosthène, et plus généralement tout algorithme de type « diviser pour régner ».
- 4. Connexion avec les suites.** L'algorithme d'Euclide produit une suite (r_k) strictement décroissante d'entiers positifs : elle converge nécessairement (vers 0) en un nombre fini d'étapes. C'est un argument de terminaison qui utilise la même logique que les théorèmes de convergence monotone du chapitre 3.
- 5. L'exponentiation rapide.** Le « square-and-multiply » est $O(\log m)$: c'est ce qui rend le calcul de $a^m \pmod{n}$ praticable avec des exposants de 2048 bits. Sans cette technique, RSA serait inutilisable.

Chapter 5

Ensembles et Applications

5.1 Motivations

Les ensembles sont le langage universel des mathématiques. Tout objet mathématique — nombre, fonction, espace — est formalisé comme un ensemble ou une construction sur des ensembles. Ce chapitre pose les fondations sur lesquelles reposent l’algèbre, l’analyse et la cryptographie.

★ Le paradoxe de Russell

Au début du XX^e siècle, Frege pensait avoir refondé les mathématiques sur des bases logiques. Le jeune Russell lui montra qu’un ensemble contenant « tous les ensembles » mène à une contradiction. Considérons $F = \{E \in \mathcal{E} \mid E \notin E\}$: si $F \in F$ alors par définition $F \notin F$; si $F \notin F$ alors F vérifie la propriété donc $F \in F$. Contradiction dans les deux cas.

L’énigme équivalente : « le barbier rase tous ceux qui ne se rasent pas eux-mêmes. Qui rase le barbier ? » — une telle situation ne peut exister.

Ce paradoxe a conduit à la théorie axiomatique des ensembles (ZFC), qui fournit un cadre rigoureux évitant ces contradictions.

★ Lien avec la cybersécurité

En cybersécurité, les ensembles structurent tout : un groupe d’utilisateurs est un ensemble, une politique de contrôle d’accès définit des sous-ensembles d’actions autorisées, les relations d’équivalence apparaissent dans l’arithmétique modulaire $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})$ qui est au cœur de RSA et de la cryptographie à courbes elliptiques. La notion de bijection garantit qu’un chiffrement est inversible (déchiffable).

5.2 Ensembles

5.2.1 Définir des ensembles

Définition — Ensemble

Un **ensemble** est une collection d'éléments. On note $x \in E$ si x est un élément de E , et $x \notin E$ sinon.

L'**ensemble vide**, noté $\emptyset$, est l'ensemble ne contenant aucun élément.

Ensembles fondamentaux

- $\mathbb{N} = \{0, 1, 2, 3, \dots\}$ — entiers naturels.
- $\mathbb{Z} = \{\dots, -2, -1, 0, 1, 2, \dots\}$ — entiers relatifs.
- $\mathbb{Q} = \left\{ \frac{p}{q} \mid p \in \mathbb{Z}, q \in \mathbb{N} \setminus \{0\} \right\}$ — rationnels.
- $\mathbb{R}$ — réels (contient $\sqrt{2}$, π , $\ln 2$, etc.).
- $\mathbb{C}$ — nombres complexes.

On peut aussi définir des ensembles par une propriété :

$$\{x \in \mathbb{R} \mid |x - 2| < 1\}, \quad \{z \in \mathbb{C} \mid z^5 = 1\}, \quad \{x \in \mathbb{R} \mid 0 \leq x \leq 1\} = [0, 1].$$

5.2.2 Inclusion, union, intersection, complémentaire

Définition — Opérations sur les ensembles

Soient A, B des parties d'un ensemble E .

Inclusion : $E \subset F$ si tout élément de E est aussi un élément de F :

$$\forall x \in E, x \in F.$$

Égalité : $E = F \iff E \subset F \text{ et } F \subset E$.

Ensemble des parties : $\mathcal{P}(E)$ est l'ensemble de tous les sous-ensembles de E .

Complémentaire : $\complement_E A = \{x \in E \mid x \notin A\}$, aussi noté $E \setminus A$.

Union : $A \cup B = \{x \in E \mid x \in A \text{ ou } x \in B\}$ (« ou » inclusif).

Intersection : $A \cap B = \{x \in E \mid x \in A \text{ et } x \in B\}$.

Exemple

Si $E = \{1, 2, 3\}$ alors :

$$\mathcal{P}(\{1, 2, 3\}) = \{\emptyset, \{1\}, \{2\}, \{3\}, \{1, 2\}, \{1, 3\}, \{2, 3\}, \{1, 2, 3\}\}$$

soit $2^3 = 8$ parties.

5.2.3 Règles de calcul

Proposition — Règles de calcul ensembliste

Soient A, B, C des parties d'un ensemble E .

Commutativité : $A \cap B = B \cap A$, $A \cup B = B \cup A$.

Associativité : $A \cap (B \cap C) = (A \cap B) \cap C$, $A \cup (B \cup C) = (A \cup B) \cup C$.

Éléments neutres : $A \cap E = A$, $A \cup \emptyset = A$, $A \cap \emptyset = \emptyset$.

Idempotence : $A \cap A = A$, $A \cup A = A$.

Caractérisation de l'inclusion : $A \subset B \iff A \cap B = A \iff A \cup B = B$.

Distributivité :

$$A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$$

$$A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$$

Lois de De Morgan :

$$\complement(A \cap B) = \complement A \cup \complement B$$

$$\complement(A \cup B) = \complement A \cap \complement B$$

Double complémentaire : $\complement(\complement A) = A$, et donc $A \subset B \iff \complement B \subset \complement A$.

Preuve de la distributivité $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$

$$x \in A \cap (B \cup C) \iff x \in A \text{ et } x \in (B \cup C) \iff x \in A \text{ et } (x \in B \text{ ou } x \in C).$$

Par distributivité du « et » sur le « ou » (logique, chapitre 1) :

$$\iff (x \in A \text{ et } x \in B) \text{ ou } (x \in A \text{ et } x \in C) \iff x \in (A \cap B) \cup (A \cap C).$$

Preuve de De Morgan $\complement(A \cap B) = \complement A \cup \complement B$

$$x \in \complement(A \cap B) \iff x \notin (A \cap B) \iff \text{non}(x \in A \text{ et } x \in B).$$

Par la loi de De Morgan logique : $\iff \text{non}(x \in A) \text{ ou } \text{non}(x \in B) \iff x \notin A \text{ ou } x \notin B \iff x \in \complement A \cup \complement B$.

★ Pattern structurel

Les lois de De Morgan ensemblistes sont *exactement* les lois de De Morgan logiques (chapitre 1), traduites en langage d'ensembles. Chaque preuve ensembliste « repasse aux éléments » et utilise les connecteurs logiques. C'est le même pattern qui apparaît dans les règles de pare-feu : nier une conjonction de conditions donne une disjonction

des négations.

5.2.4 Produit cartésien

Définition — Produit cartésien

Soient E et F deux ensembles. Le **produit cartésien** $E \times F$ est l'ensemble des couples (x, y) avec $x \in E$ et $y \in F$:

$$E \times F = \{(x, y) \mid x \in E, y \in F\}.$$

Exemple

$\mathbb{R}^2 = \mathbb{R} \times \mathbb{R}$ est le plan usuel. Le cube unité est $[0, 1] \times [0, 1] \times [0, 1] = \{(x, y, z) \mid 0 \leq x, y, z \leq 1\}$.

5.3 Applications

5.3.1 Définitions

Définition — Application

Une **application** (ou fonction) $f : E \rightarrow F$ associe à chaque élément $x \in E$ un unique élément $f(x) \in F$.

Égalité : $f = g \iff \forall x \in E, f(x) = g(x)$.

Graphe : $\Gamma_f = \{(x, f(x)) \in E \times F \mid x \in E\}$.

Définition — Composition

Soient $f : E \rightarrow F$ et $g : F \rightarrow G$. La **composée** $g \circ f : E \rightarrow G$ est définie par :

$$(g \circ f)(x) = g(f(x)).$$

Composition concrète

Soient $f :]0, +\infty[\rightarrow]0, +\infty[$ définie par $f(x) = \frac{1}{x}$ et $g :]0, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}$ par $g(x) = \frac{x-1}{x+1}$.

Alors pour tout $x > 0$:

$$(g \circ f)(x) = g\left(\frac{1}{x}\right) = \frac{\frac{1}{x} - 1}{\frac{1}{x} + 1} = \frac{1 - x}{1 + x} = -g(x).$$

L'**identité** $\text{id}_E : E \rightarrow E$ définie par $x \mapsto x$ est l'application neutre pour la composition. La **restriction** de f à $A \subset E$ est l'application $f|_A : A \rightarrow F$ définie par $f|_A(x) = f(x)$.

5.3.2 Image directe et image réciproque

Définition — Image directe et image réciproque

Soit $f : E \rightarrow F$.

L'**image directe** d'une partie $A \subset E$:

$$f(A) = \{f(x) \mid x \in A\} \subset F.$$

L'**image réciproque** d'une partie $B \subset F$:

$$f^{-1}(B) = \{x \in E \mid f(x) \in B\} \subset E.$$

Attention

La notation $f^{-1}(B)$ est un tout : elle existe pour toute application f , même non bijective. L'image réciproque d'un singleton $f^{-1}(\{y\})$ peut être vide (si y n'a pas d'antécédent), un singleton, un ensemble à plusieurs éléments, ou même E tout entier (si f est constante de valeur y).

5.3.3 Antécédents

Définition — Antécédent

Soit $y \in F$. Tout élément $x \in E$ tel que $f(x) = y$ est un **antécédent** de y par f . L'ensemble des antécédents de y est $f^{-1}(\{y\})$.

5.4 Injection, surjection, bijection

5.4.1 Injection et surjection

Définition — Injection

$f : E \rightarrow F$ est **injective** si :

$$\forall x, x' \in E, \quad f(x) = f(x') \implies x = x'.$$

Autrement dit, tout élément de F a **au plus un** antécédent.

Définition — Surjection

$f : E \rightarrow F$ est **surjective** si :

$$\forall y \in F, \exists x \in E, \quad y = f(x).$$

Autrement dit, tout élément de F a **au moins un** antécédent. De façon équivalente : $f(E) = F$.

Exemples détaillés

1. $f_1 : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Q}$ définie par $f_1(x) = \frac{1}{1+x}$.

Injective : si $f_1(x) = f_1(x')$ alors $\frac{1}{1+x} = \frac{1}{1+x'}$ donc $1+x = 1+x'$ donc $x = x'$. ✓

Non surjective : on a toujours $f_1(x) \leq 1$, donc $y = 2$ n'a pas d'antécédent.

2. $f_2 : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{N}$ définie par $f_2(x) = x^2$.

Non injective : $f_2(2) = f_2(-2) = 4$ mais $2 \neq -2$.

Non surjective : $y = 3$ n'a pas d'antécédent dans $\mathbb{Z}$ (car $\sqrt{3} \notin \mathbb{Z}$).

★ Reformulation par les antécédents

C'est la façon la plus intuitive de retenir :

- **Injective** $\iff$ chaque y a **au plus 1** antécédent (0 ou 1).
- **Surjective** $\iff$ chaque y a **au moins 1** antécédent (≥ 1).
- **Bijective** $\iff$ chaque y a **exactement 1** antécédent.

En crypto : un chiffrement doit être bijectif (chaque texte chiffré a un unique antécédent = le texte clair).

5.4.2 Bijection

Définition — Bijection

$f : E \rightarrow F$ est **bijjective** si elle est à la fois injective et surjective :

$$\forall y \in F, \exists ! x \in E, \quad y = f(x).$$

Proposition — Caractérisation par la bijection réciproque

Soit $f : E \rightarrow F$.

1. f est bijective $\iff$ il existe $g : F \rightarrow E$ telle que $f \circ g = \text{id}_F$ et $g \circ f = \text{id}_E$.
2. Si f est bijective, cette application g est unique, elle-même bijective, appelée **bijection réciproque** de f et notée f^{-1} . De plus $(f^{-1})^{-1} = f$.

Démonstration

Sens $\Rightarrow$: f bijective. Construction de g : pour chaque $y \in F$, la surjectivité donne un $x \in E$ tel que $y = f(x)$; on pose $g(y) = x$. On a $f(g(y)) = f(x) = y$ pour tout y , donc $f \circ g = \text{id}_F$. On compose à droite par f : $f \circ g \circ f = f$, et l'injectivité de f donne $g \circ f = \text{id}_E$.

Sens $\Leftarrow$: Supposons g existe.

- *Surjectivité* : soit $y \in F$. Posons $x = g(y)$; alors $f(x) = f(g(y)) = \text{id}_F(y) = y$.
- *Injectivité* : si $f(x) = f(x')$, on compose par g : $g(f(x)) = g(f(x'))$ donc $\text{id}_E(x) = \text{id}_E(x')$ donc $x = x'$.

Unicité : si h vérifie aussi $h \circ f = \text{id}_E$ et $f \circ h = \text{id}_F$, alors $f \circ h = f \circ g$, et l'injectivité de f donne $h(y) = g(y)$ pour tout y , donc $h = g$.

Exemple

$f : \mathbb{R} \rightarrow]0, +\infty[$ définie par $f(x) = e^x$ est bijective. Sa réciproque est $f^{-1} = \ln$:

$$\exp(\ln(y)) = y \quad \forall y > 0, \quad \ln(\exp(x)) = x \quad \forall x \in \mathbb{R}.$$

Proposition — Composée de bijections

Si $f : E \rightarrow F$ et $g : F \rightarrow G$ sont bijectives, alors $g \circ f$ est bijective et :

$$(g \circ f)^{-1} = f^{-1} \circ g^{-1}.$$

Démonstration

Il existe $u = f^{-1}$ et $v = g^{-1}$ telles que $u \circ f = \text{id}_E$, $f \circ u = \text{id}_F$, $v \circ g = \text{id}_F$, $g \circ v = \text{id}_G$.

Alors $(g \circ f) \circ (u \circ v) = g \circ (f \circ u) \circ v = g \circ \text{id}_F \circ v = g \circ v = \text{id}_G$.

Et $(u \circ v) \circ (g \circ f) = u \circ (v \circ g) \circ f = u \circ \text{id}_F \circ f = u \circ f = \text{id}_E$.

Donc $g \circ f$ est bijective de réciproque $f^{-1} \circ g^{-1}$.

★ L'ordre s'inverse

$(g \circ f)^{-1} = f^{-1} \circ g^{-1}$: pour « défaire » deux opérations successives, on défait la dernière d'abord. C'est le même principe qu'une pile (LIFO) en informatique, ou que l'inversion d'une chaîne de chiffrement.

5.5 Ensembles finis

5.5.1 Cardinal

Définition — Cardinal

Un ensemble E est **fini** s'il existe $n \in \mathbb{N}$ et une bijection de E vers $\{1, 2, \dots, n\}$. Cet entier n , unique, est le **cardinal** de E , noté $\text{Card } E$.

Proposition — Propriétés du cardinal

1. $B \subset A$ fini $\implies B$ fini et $\text{Card } B \leq \text{Card } A$.
2. $A \cap B = \emptyset \implies \text{Card}(A \cup B) = \text{Card } A + \text{Card } B$.
3. $B \subset A \implies \text{Card}(A \setminus B) = \text{Card } A - \text{Card } B$.
4. **Formule d'inclusion-exclusion :**

$$\text{Card}(A \cup B) = \text{Card } A + \text{Card } B - \text{Card}(A \cap B).$$

Preuve de la formule d'inclusion-exclusion

On décompose $A \cup B = A \cup (B \setminus (A \cap B))$. Les ensembles A et $B \setminus (A \cap B)$ sont disjoints, donc $\text{Card}(A \cup B) = \text{Card } A + \text{Card}(B \setminus (A \cap B)) = \text{Card } A + \text{Card } B - \text{Card}(A \cap B)$.

5.5.2 Injection, surjection, bijection et ensembles finis**Proposition — Cardinal et types d'application**

Soient E, F deux ensembles finis et $f : E \rightarrow F$.

1. f injective $\implies \text{Card } E \leq \text{Card } F$.
2. f surjective $\implies \text{Card } E \geq \text{Card } F$.
3. f bijective $\implies \text{Card } E = \text{Card } F$.

Proposition — Équivalence pour ensembles de même cardinal

Soit $f : E \rightarrow F$ avec $\text{Card } E = \text{Card } F$. Alors :

$$f \text{ injective} \iff f \text{ surjective} \iff f \text{ bijective}.$$

Démonstration

Schéma : on montre (i) $\Rightarrow$ (ii) $\Rightarrow$ (iii) $\Rightarrow$ (i).

Injective $\Rightarrow$ surjective : $\text{Card } f(E) = \text{Card } E = \text{Card } F$, et $f(E) \subset F$, donc $f(E) = F$.

Surjective $\Rightarrow$ bijective : par l'absurde, si f non injective, deux éléments distincts ont même image, donc $\text{Card } f(E) < \text{Card } E$. Or $f(E) = F$, donc $\text{Card } F < \text{Card } E$. Contradiction.

Bijective $\Rightarrow$ injective : immédiat.

Proposition — Principe des tiroirs (Pigeonhole)

Si l'on range $n > k$ objets dans k tiroirs, alors au moins un tiroir contient au moins deux objets.

★ Application concrète

Dans un amphi de 400 étudiants, il y a au moins deux étudiants nés le même jour de l'année ($400 > 366$). Le principe des tiroirs est un outil puissant en combinatoire et en cryptanalyse (par ex. le paradoxe des anniversaires pour les collisions de hash).

5.5.3 Dénombrement d'applications

Soient E, F des ensembles finis non vides avec $\text{Card } E = n$ et $\text{Card } F = p$.

Proposition — Nombre d'applications

Le nombre d'applications de E dans F est $p^n = (\text{Card } F)^{\text{Card } E}$.

Preuve par récurrence sur n

Initialisation : pour $n = 1$, l'unique élément de E peut être envoyé sur p éléments : p^1 applications.

Hérédité : supposons le résultat vrai au rang n . Soit E de cardinal $n + 1$. On fixe $a \in E$ et on pose $E' = E \setminus \{a\}$ (n éléments). Par hypothèse de récurrence, il y a p^n applications de E' vers F . Chacune se prolonge en une application de E vers F par p choix pour l'image de a . Total : $p^n \times p = p^{n+1}$.

Proposition — Nombre d'injections

Le nombre d'injections de E dans F est :

$$p \times (p - 1) \times \cdots \times (p - n + 1).$$

Démonstration

Pour a_1 : p choix. Pour a_2 : $p - 1$ choix (image distincte de celle de a_1). Pour a_k : $p - (k - 1)$ choix. Total : $p(p - 1) \cdots (p - n + 1)$.

Notation factorielle : $n! = 1 \times 2 \times 3 \times \cdots \times n$, avec $0! = 1$ par convention.

Proposition — Nombre de bijections

Le nombre de bijections d'un ensemble à n éléments dans lui-même est $n!$

Exemple

Parmi les $5^5 = 3125$ applications de $\{1, 2, 3, 4, 5\}$ dans lui-même, seules $5! = 120$ sont bijectives.

5.5.4 Nombre de sous-ensembles

Proposition — Cardinal de $\mathcal{P}(E)$

$\text{Card } \mathcal{P}(E) = 2^{\text{Card } E} = 2^n$.

Preuve par récurrence sur n

Initialisation : $E = \{a\}$ a 2 parties : $\emptyset$ et $\{a\}$.

Hérédité : soit E de cardinal $n + 1$. On fixe $a \in E$. Les parties de E se séparent en deux catégories : celles ne contenant pas a (parties de $E \setminus \{a\}$, au nombre de 2^n) et celles contenant a (de la forme $\{a\} \cup A'$ avec $A' \subset E \setminus \{a\}$, au nombre de 2^n). Total : $2^n + 2^n = 2^{n+1}$.

5.5.5 Coefficients du binôme de Newton

Définition — Coefficient binomial

Le nombre de parties à k éléments d'un ensemble à n éléments est noté $\binom{n}{k}$.

Proposition — Propriétés élémentaires

1. $\binom{n}{0} = 1, \quad \binom{n}{1} = n, \quad \binom{n}{n} = 1.$
2. **Symétrie :** $\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}.$
3. **Somme :** $\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} = 2^n.$

Proposition — Formule de Pascal

Pour $0 < k < n$:

$$\binom{n}{k} = \binom{n-1}{k-1} + \binom{n-1}{k}.$$

Démonstration

Soit E de cardinal n , $a \in E$, $E' = E \setminus \{a\}$. Les parties à k éléments de E se répartissent en deux types : celles ne contenant pas a (parties à k éléments de E' : il y en a $\binom{n-1}{k}$) et celles contenant a ($\{a\} \cup A'$ avec A' partie à $k-1$ éléments de E' : il y en a $\binom{n-1}{k-1}$). D'où la formule.

Cette formule permet de construire le **triangle de Pascal** ligne par ligne : chaque coefficient est la somme des deux coefficients au-dessus.

Proposition — Formule explicite

$$\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$$

5.5.6 Formule du binôme de Newton**Théorème — Binôme de Newton**

Pour $a, b \in \mathbb{R}$ (ou $\mathbb{C}$) et $n \in \mathbb{N}^*$:

$$(a + b)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^{n-k} b^k.$$

Preuve par récurrence sur n

Initialisation : $(a + b)^1 = \binom{1}{0}a + \binom{1}{1}b$. ✓

Hérédité : on suppose la formule vraie au rang $n - 1$ et on calcule $(a + b)^n = (a + b)(a + b)^{n-1}$. En développant et regroupant les termes en $a^{n-k}b^k$, le coefficient obtenu est $\binom{n-1}{k} + \binom{n-1}{k-1} = \binom{n}{k}$ par la formule de Pascal.

Exemple

$$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2. \quad (a + b)^3 = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3.$$

En posant $a = 1, b = 1$: $\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} = 2^n$. En posant $a = -1, b = 1$: $\sum_{k=0}^n (-1)^k \binom{n}{k} = 0$, ce qui signifie qu'un ensemble à n éléments a autant de parties de cardinal pair que de cardinal impair.

5.6 Relation d'équivalence

5.6.1 Définition

Définition — Relation d'équivalence

Soit E un ensemble et $\mathcal{R}$ une relation sur E . C'est une **relation d'équivalence** si elle est :

1. **Réflexive** : $\forall x \in E, x\mathcal{R}x$.
2. **Symétrique** : $\forall x, y \in E, x\mathcal{R}y \implies y\mathcal{R}x$.
3. **Transitive** : $\forall x, y, z \in E, x\mathcal{R}y \text{ et } y\mathcal{R}z \implies x\mathcal{R}z$.

Exemples et contre-exemples

- « Être parallèle » est une relation d'équivalence sur les droites du plan (réflexive, symétrique, transitive). ✓
- « Être du même âge » est une relation d'équivalence. ✓
- « Être perpendiculaire » n'en est pas une (pas réflexive, pas transitive). ✗
- La relation $\leq$ sur $\mathbb{R}$ n'en est pas une (pas symétrique). ✗

5.6.2 Classes d'équivalence

Définition — Classe d'équivalence

La **classe d'équivalence** de $x \in E$ est :

$$\text{cl}(x) = \{y \in E \mid y\mathcal{R}x\}.$$

Si $y \in \text{cl}(x)$, on dit que y est un **représentant** de la classe.

Proposition — Propriétés des classes

1. $\text{cl}(x) = \text{cl}(y) \iff x\mathcal{R}y$.
2. Pour tout $x, y \in E$: soit $\text{cl}(x) = \text{cl}(y)$, soit $\text{cl}(x) \cap \text{cl}(y) = \emptyset$.
3. Les classes d'équivalence forment une **partition** de E : E est l'union disjointe de toutes les classes.

Remarque

Une **partition** de E est une famille $\{E_i\}$ de parties non vides de E telles que $E = \bigcup_i E_i$ et $E_i \cap E_j = \emptyset$ pour $i \neq j$.

5.6.3 Construction des rationnels**Les rationnels comme classes d'équivalence**

Sur $E = \mathbb{Z} \times \mathbb{N}^*$, on définit :

$$(p, q) \mathcal{R}(p', q') \iff pq' = p'q.$$

C'est une relation d'équivalence (vérification directe de la réflexivité, symétrie, transitivité). On note $\frac{p}{q} = \text{cl}(p, q)$.

Par exemple $(2, 3) \mathcal{R}(4, 6)$ car $2 \times 6 = 3 \times 4$, donc $\frac{2}{3} = \frac{4}{6}$: mêmes classes, écritures différentes.

L'ensemble $\mathbb{Q}$ des rationnels est précisément l'ensemble des classes d'équivalence de cette relation.

★ Importance conceptuelle

Cette construction est fondamentale : on *crée* un nouvel objet mathématique (les fractions) à partir d'objets plus simples (les couples d'entiers) en « identifiant » ceux qui sont équivalents. Le même procédé est utilisé en algèbre abstraite pour construire les groupes quotients, et en crypto pour construire $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$.

5.6.4 L'ensemble $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$

Soit $n \geq 2$ un entier fixé.

Définition — Congruence modulo n

On définit sur $\mathbb{Z}$:

$$a \equiv b \pmod{n} \iff n \mid (a - b)$$

c'est-à-dire $a - b$ est un multiple de n .

Proposition — La congruence est une relation d'équivalence

- *Réflexivité* : $a - a = 0 = 0 \cdot n$, donc $a \equiv a \pmod{n}$.
- *Symétrie* : si $a - b = kn$ alors $b - a = (-k)n$.
- *Transitivité* : si $a - b = kn$ et $b - c = k'n$ alors $a - c = (k + k')n$.

La classe d'équivalence de a est :

$$\bar{a} = \text{cl}(a) = \{a + kn \mid k \in \mathbb{Z}\} = a + n\mathbb{Z}.$$

Comme $\bar{n} = \bar{0}$, $\overline{n+1} = \bar{1}$, etc., l'ensemble des classes est :

$$\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} = \{\bar{0}, \bar{1}, \bar{2}, \dots, \overline{n-1}\}$$

qui contient exactement n éléments.

 $\mathbb{Z}/7\mathbb{Z}$

- $\bar{0} = \{\dots, -14, -7, 0, 7, 14, 21, \dots\} = 7\mathbb{Z}$
- $\bar{1} = \{\dots, -13, -6, 1, 8, 15, \dots\} = 1 + 7\mathbb{Z}$
- $\bar{6} = \{\dots, -8, -1, 6, 13, 20, \dots\} = 6 + 7\mathbb{Z}$

Et $\bar{7} = \bar{0}$, $\bar{10} = \bar{3}$ (car $10 - 3 = 7$), etc.

★ Lien avec le chapitre Arithmétique et la crypto

$\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ relie directement ce chapitre à l'arithmétique modulaire étudiée au chapitre 4. Les classes de congruence modulo n sont l'environnement naturel de RSA ($\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ avec $n = pq$), du petit théorème de Fermat ($a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$), et du logarithme discret (Diffie-Hellman, ElGamal).

Dans la vie courante : les minutes sont modulo 60, les heures modulo 24, les jours de la semaine modulo 7.

5.7 Synthèse personnelle — Ensembles et Applications

★ Connexions identifiées

1. Les ensembles comme langage universel. Chaque objet mathématique de ce cahier est un ensemble ou vit dans un ensemble : $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}$, $\mathbb{R}$, $\mathbb{C}$. Les opérations (union, intersection, complémentaire) sont les traductions ensemblistes des connecteurs logiques du chapitre 1.

2. La bijection comme concept central. Une bijection garantit une correspondance parfaite entre deux ensembles. En crypto, un algorithme de chiffrement est bijectif (sinon on ne peut pas déchiffrer). Le cardinal permet de quantifier cette correspondance : $\text{Card } E = \text{Card } F \iff \text{il existe une bijection } E \rightarrow F$.

3. Le dénombrement alimente la cryptographie. Le nombre de clés possibles ($|\text{espace de clés}|$) détermine la résistance au brute-force. Le coefficient binomial $\binom{n}{k}$ et la factorielle $n!$ sont les outils de base pour évaluer cette taille.

4. $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ boucle la boucle. Les relations d'équivalence et les classes de congruence, construites ici à partir de zéro, sont exactement les structures utilisées dans le chapitre 4 (Arithmétique) pour le théorème de Fermat et RSA. Ce chapitre fournit la fondation abstraite, le chapitre 4 l'application concrète.

Chapter 6

Limites et Fonctions Continues

★ Motivation

Les équations simples comme $ax + b = 0$ ou $ax^2 + bx + c = 0$ se résolvent par des formules explicites. Mais pour une équation aussi naturelle que $x + e^x = 0$, aucune formule n'existe. La continuité permet de prouver l'*existence* d'une solution, d'en montrer l'*unicité*, et de la calculer par approximation. C'est un saut conceptuel majeur : on passe de « trouver la solution » à « prouver qu'elle existe ».

6.1 Notions de fonction

6.1.1 Définitions fondamentales

Définition — Fonction réelle

Une **fonction d'une variable réelle à valeurs réelles** est une application $f : U \rightarrow \mathbb{R}$, où U est une partie de $\mathbb{R}$ (en général un intervalle ou une réunion d'intervalles).

On appelle U le **domaine de définition** de f .

Le **graphe** de f est l'ensemble $\Gamma_f = \{(x, f(x)) \mid x \in U\} \subset \mathbb{R}^2$.

6.1.2 Opérations sur les fonctions

Soient $f, g : U \rightarrow \mathbb{R}$ deux fonctions définies sur une même partie U de $\mathbb{R}$.

Proposition — Opérations élémentaires

- **Somme** : $(f + g)(x) = f(x) + g(x)$
- **Produit** : $(f \times g)(x) = f(x) \times g(x)$
- **Multiplication scalaire** : $(\lambda \cdot f)(x) = \lambda \cdot f(x)$ pour $\lambda \in \mathbb{R}$

6.1.3 Fonctions majorées, minorées, bornées**Définition — Bornes d'une fonction**

Soit $f : U \rightarrow \mathbb{R}$.

- f est **majorée** sur U si $\exists M \in \mathbb{R}, \forall x \in U, f(x) \leq M$.
- f est **minorée** sur U si $\exists m \in \mathbb{R}, \forall x \in U, f(x) \geq m$.
- f est **bornée** sur U si $\exists M \in \mathbb{R}, \forall x \in U, |f(x)| \leq M$.

6.1.4 Monotonie, parité, périodicité**Définition — Monotonie**

Soit $f : U \rightarrow \mathbb{R}$.

- f est **croissante** si $\forall x, y \in U, x \leq y \implies f(x) \leq f(y)$.
- f est **strictement croissante** si $\forall x, y \in U, x < y \implies f(x) < f(y)$.
- **Décroissante** et **strictement décroissante** se définissent en inversant les inégalités sur f .
- f est **monotone** si elle est croissante ou décroissante.

Définition — Parité et périodicité

Soit I un intervalle symétrique par rapport à 0.

- f est **paire** si $\forall x \in I, f(-x) = f(x)$ (symétrie par rapport à l'axe des ordonnées).
- f est **impaire** si $\forall x \in I, f(-x) = -f(x)$ (symétrie par rapport à l'origine).
- $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ est **périodique de période** $T > 0$ si $\forall x \in \mathbb{R}, f(x + T) = f(x)$.

Fonctions classiques

$x \mapsto x^{2n}$ est paire, $x \mapsto x^{2n+1}$ est impaire. $\cos$ est paire, $\sin$ est impaire. $\sin$ et $\cos$ sont 2π -périodiques, $\tan$ est π -périodique.

6.2 Limites

6.2.1 Limite en un point

Définition — Limite finie en un point

Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ définie sur un intervalle I , $x_0 \in \mathbb{R}$ un point de I ou une extrémité de I , et $\ell \in \mathbb{R}$. On dit que f a pour **limite** ℓ en x_0 si :

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0, \forall x \in I, |x - x_0| < \delta \implies |f(x) - \ell| < \varepsilon$$

On note $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \ell$.

★ Structure ε - δ

La structure est la même que pour les suites (chapitre 3), mais adaptée aux fonctions. Pour les suites : « à partir d'un certain rang N ». Pour les fonctions : « dans un voisinage de taille δ ». L'ordre des quantificateurs est crucial : δ dépend de ε , jamais l'inverse.

Définition — Limites infinies et en l'infini

- $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = +\infty$ si $\forall A > 0, \exists \delta > 0, \forall x \in I, |x - x_0| < \delta \implies f(x) > A$.
- $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \ell$ si $\forall \varepsilon > 0, \exists B > 0, \forall x \in I, x > B \implies |f(x) - \ell| < \varepsilon$.
- $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$ si $\forall A > 0, \exists B > 0, \forall x \in I, x > B \implies f(x) > A$.

6.2.2 Limites à gauche et à droite

Définition — Limites latérales

Soit f définie sur $]a, x_0[\cup]x_0, b[$.

- **Limite à droite :** $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f = \lim_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ x > x_0}} f(x)$, soit $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0, x_0 < x < x_0 + \delta \implies |f(x) - \ell| < \varepsilon$.
- **Limite à gauche :** $\lim_{x \rightarrow x_0^-} f = \lim_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ x < x_0}} f(x)$, définie de manière analogue.

Si f admet une limite en x_0 , alors les limites à gauche et à droite coïncident. Réciproquement, si les limites latérales existent, sont égales et valent $f(x_0)$, alors f a une limite en x_0 .

Partie entière

La fonction partie entière E au point $x = 2$: $\lim_{2^+} E = 2$ (car $E(x) = 2$ pour $x \in]2, 3[$) et $\lim_{2^-} E = 1$ (car $E(x) = 1$ pour $x \in [1, 2[$). Les limites latérales étant différentes, E n'a pas de limite en 2.

6.2.3 Propriétés des limites

Proposition — Unicité de la limite

Si une fonction admet une limite, alors cette limite est unique.

Proposition — Opérations sur les limites

Si $\lim_{x_0} f = \ell \in \mathbb{R}$ et $\lim_{x_0} g = \ell' \in \mathbb{R}$, alors :

- $\lim_{x_0} (\lambda \cdot f) = \lambda \cdot \ell$ pour tout $\lambda \in \mathbb{R}$
- $\lim_{x_0} (f + g) = \ell + \ell'$
- $\lim_{x_0} (f \times g) = \ell \times \ell'$
- Si $\ell \neq 0$, alors $\lim_{x_0} \frac{1}{f} = \frac{1}{\ell}$

Proposition — Composition des limites

Si $\lim_{x_0} f = \ell$ et $\lim_{\ell} g = \ell'$, alors $\lim_{x_0} g \circ f = \ell'$.

Formes indéterminées

Certaines combinaisons ne permettent pas de conclure directement. Les formes indéterminées sont : $+\infty - \infty$, $0 \times \infty$, $\frac{\infty}{\infty}$, $\frac{0}{0}$, 1^∞ , ∞^0 .

Théorème — Théorème des gendarmes (fonctions)

Si $f \leq g \leq h$ et $\lim_{x_0} f = \lim_{x_0} h = \ell \in \mathbb{R}$, alors g admet une limite en x_0 et $\lim_{x_0} g = \ell$.

6.3 Continuité en un point

6.3.1 Définition

Définition — Continuité en un point

Soit I un intervalle et $f : I \rightarrow \mathbb{R}$. On dit que f est **continue** en $x_0 \in I$ si :

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0, \forall x \in I, \quad |x - x_0| < \delta \implies |f(x) - f(x_0)| < \varepsilon$$

c'est-à-dire si f admet une limite en x_0 et cette limite vaut $f(x_0)$.

f est **continue sur** I si elle est continue en tout point de I .

*** Interprétation visuelle**

Une fonction est continue sur un intervalle si on peut tracer son graphe « sans lever le crayon ». La discontinuité se manifeste par un saut dans le graphe. La continuité dit que des perturbations infiniment petites de l'entrée produisent des perturbations infiniment petites de la sortie.

Fonctions continues classiques

Les fonctions suivantes sont continues sur leur domaine de définition : les constantes, $x \mapsto \sqrt{x}$ sur $[0, +\infty[$, $\sin$, $\cos$, $|x|$, $\exp$, $\ln$ sur $]0, +\infty[$. La fonction partie entière E n'est pas continue aux points entiers.

6.3.2 Propriétés

Lemme 6.1. Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ continue en x_0 avec $f(x_0) \neq 0$. Alors il existe $\delta > 0$ tel que $\forall x \in]x_0 - \delta, x_0 + \delta[$, $f(x) \neq 0$.

Démonstration

Supposons $f(x_0) > 0$. Par continuité avec $\varepsilon = f(x_0)/2 > 0$, il existe $\delta > 0$ tel que $|x - x_0| < \delta \implies f(x) > f(x_0) - f(x_0)/2 = f(x_0)/2 > 0$. Donc $f(x) \neq 0$ dans $]x_0 - \delta, x_0 + \delta[$. Le cas $f(x_0) < 0$ est analogue.

Proposition — Stabilité par opérations

Si f et g sont continues en x_0 , alors λf , $f + g$, $f \times g$ sont continues en x_0 , et $1/f$ est continue en x_0 si $f(x_0) \neq 0$.

Proposition — Stabilité par composition

Si f est continue en x_0 et g est continue en $f(x_0)$, alors $g \circ f$ est continue en x_0 .

Conséquences

Les polynômes sont continus sur $\mathbb{R}$ (sommes et produits de fonctions continues). Les fractions rationnelles $P(x)/Q(x)$ sont continues partout où $Q(x) \neq 0$.

6.3.3 Prolongement par continuité**Définition — Prolongement par continuité**

Soit $f : I \setminus \{x_0\} \rightarrow \mathbb{R}$. Si f admet une limite finie $\ell = \lim_{x \rightarrow x_0} f$, on définit le **prolongement par continuité** $\tilde{f} : I \rightarrow \mathbb{R}$ par $\tilde{f}(x) = f(x)$ si $x \neq x_0$ et $\tilde{f}(x_0) = \ell$. Alors $\tilde{f}$ est continue en x_0 .

Exemple

$f(x) = x \sin(1/x)$ sur $\mathbb{R}^*$: comme $|f(x)| \leq |x| \rightarrow 0$, on prolonge par $\tilde{f}(0) = 0$.

6.3.4 Suites et continuité**Proposition — Caractérisation séquentielle de la continuité**

f est continue en x_0 si et seulement si : pour toute suite (u_n) convergeant vers x_0 , la suite $(f(u_n))$ converge vers $f(x_0)$.

★ Application aux suites récurrentes

Si f est continue et $u_n \rightarrow \ell$, alors $f(\ell) = \ell$: les limites de suites récurrentes $u_{n+1} = f(u_n)$ sont des **points fixes** de f . On utilise intensivement cette propriété étudiée au chapitre 3.

6.4 Continuité sur un intervalle

6.4.1 Théorème des valeurs intermédiaires

Théorème — Théorème des valeurs intermédiaires (TVI)

Soit $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue sur un segment. Pour tout réel y compris entre $f(a)$ et $f(b)$, il existe $c \in [a, b]$ tel que $f(c) = y$.

Démonstration

(Cas $f(a) < f(b)$.) Soit $y \in [f(a), f(b)]$. On pose $A = \{x \in [a, b] \mid f(x) \leq y\}$. Cet ensemble est non vide ($a \in A$) et majoré par b , donc $c = \sup A$ existe.

Étape 1 : $f(c) \leq y$. Il existe (u_n) dans A avec $u_n \rightarrow c$. Par continuité $f(u_n) \rightarrow f(c)$, et comme $f(u_n) \leq y$, on a $f(c) \leq y$.

Étape 2 : $f(c) \geq y$. Si $c = b$, alors $f(b) \geq y$ directement. Sinon, pour $x \in]c, b]$, $x \notin A$ donc $f(x) > y$. Par continuité à droite, $f(c) \geq y$.

Conclusion : $f(c) = y$.

Corollaire 6.1. Si $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ est continue et $f(a) \cdot f(b) < 0$, alors il existe $c \in]a, b[$ tel que $f(c) = 0$.

Tout polynôme de degré impair a une racine réelle

Soit $P(x) = a_n x^n + \dots + a_0$ avec n impair et $a_n > 0$. Alors $\lim_{-\infty} P = -\infty$ et $\lim_{+\infty} P = +\infty$, donc il existe a, b avec $P(a) < 0 < P(b)$. Par le TVI, P s'annule.

Corollaire 6.2. Si $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ est continue sur un intervalle I , alors $f(I)$ est un intervalle.

6.4.2 Fonctions continues sur un segment

Théorème — Image d'un segment

Si $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ est continue, alors il existe $m, M \in \mathbb{R}$ tels que $f([a, b]) = [m, M]$.
Autrement dit : f est bornée et atteint ses bornes (elle admet un minimum m et un maximum M).

★ Importance pour l'optimisation

Ce théorème garantit qu'une fonction continue sur un segment admet toujours un minimum et un maximum. C'est la base théorique de tout problème d'optimisation sur un domaine borné fermé.

6.5 Fonctions monotones et bijections

Théorème — Théorème de la bijection

Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ continue et strictement monotone sur un intervalle I . Alors :

1. f est une bijection de I dans $J = f(I)$.
2. La bijection réciproque $f^{-1} : J \rightarrow I$ est continue et strictement monotone de même sens de variation que f .

Idée de la preuve

Injectivité : si f est strictement monotone et $f(x) = f(x')$, alors $x < x'$ donnerait $f(x) \neq f(x')$ (contradiction), et de même $x > x'$, donc $x = x'$.

Surjectivité sur J : par le TVI, $f(I)$ est un intervalle, et c'est exactement J .

Continuité de f^{-1} : on fixe $y_0 \in J$, $x_0 = f^{-1}(y_0)$, $\varepsilon > 0$. Comme f est strictement croissante, on choisit $\delta > 0$ tel que $f(x_0 - \varepsilon) < y_0 - \delta$ et $f(x_0 + \varepsilon) > y_0 + \delta$. Alors $|y - y_0| < \delta \implies |f^{-1}(y) - x_0| < \varepsilon$.

Fonction racine n -ième

$f : [0, +\infty[\rightarrow [0, +\infty[$ définie par $f(x) = x^n$ est continue et strictement croissante, avec $\lim_{+\infty} f = +\infty$. Par le théorème de la bijection, f est bijective et sa réciproque $f^{-1}(x) = x^{1/n} = \sqrt[n]{x}$ est continue et strictement croissante.

★ Lien avec le chapitre Ensembles

Le théorème de la bijection fait le lien entre l'analyse (continuité) et l'algèbre (bijection) étudiée au chapitre 5. La stricte monotonie garantit l'injectivité, le TVI garantit la surjectivité. En cryptographie, la bijectivité d'une fonction de chiffrement est essentielle pour pouvoir déchiffrer.

6.6 Synthèse personnelle — Limites et Continuité

★ Connexions identifiées

1. **Le ε - δ généralise le ε - N des suites.** La définition de limite pour les fonctions est la version continue de celle des suites. Le rang N est remplacé par un voisinage δ .
2. **Le TVI est un théorème d'existence.** Il ne donne pas la valeur de la solution mais prouve qu'elle existe. C'est la philosophie de l'analyse : prouver l'existence avant de chercher la valeur.
3. **Continuité + monotonie = bijection.** Cette combinaison est extrêmement puissante et réapparaît constamment. En crypto, on a besoin de fonctions bijectives (chiffrement/déchiffrement), et la monotonie stricte est un moyen simple de la garantir.
4. **Les suites récurrentes bouclent.** La caractérisation séquentielle de la continuité relie directement ce chapitre au chapitre 3 (suites) : f continue et $u_n \rightarrow \ell \implies f(\ell) = \ell$.

Chapter 7

Dérivée d'une Fonction

★ Motivation

La continuité nous dit que $f(x) \approx f(x_0)$ pour x proche de x_0 (approximation constante). La dérivée fait mieux : elle donne $f(x) \approx f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0)$ (approximation affine par la tangente). Par exemple, $\sqrt{1,01} \approx 1 + \frac{0,01}{2} = 1,005$, ce qui est extrêmement précis.

7.1 Dérivée

7.1.1 Dérivée en un point

Définition — Dérivabilité

Soit I un intervalle ouvert, $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ et $x_0 \in I$. La fonction f est **dérivable en** x_0 si le taux d'accroissement admet une limite finie :

$$f'(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$$

Ce nombre $f'(x_0)$ est le **nombre dérivé** de f en x_0 . f est **dérivable sur** I si elle l'est en tout point de I .

Exemple

$$f(x) = x^2 : \frac{x^2 - x_0^2}{x - x_0} = \frac{(x - x_0)(x + x_0)}{x - x_0} = x + x_0 \xrightarrow{x \rightarrow x_0} 2x_0. \text{ Donc } f'(x) = 2x.$$

Dérivée de sin

On utilise $\frac{\sin x}{x} \rightarrow 1$ quand $x \rightarrow 0$ et la formule $\sin p - \sin q = 2 \sin \frac{p-q}{2} \cos \frac{p+q}{2}$. Le taux d'accroissement se réécrit :

$$\frac{\sin x - \sin x_0}{x - x_0} = \frac{\sin \frac{x-x_0}{2}}{\frac{x-x_0}{2}} \cdot \cos \frac{x+x_0}{2} \xrightarrow{x \rightarrow x_0} 1 \cdot \cos x_0$$

Donc $(\sin)' = \cos$.

7.1.2 Tangente

L'équation de la tangente au graphe de f au point $(x_0, f(x_0))$ est :

$$y = f'(x_0)(x - x_0) + f(x_0)$$

7.1.3 Écritures équivalentes**Proposition — Reformulations de la dérivabilité**

f est dérivable en x_0 si et seulement si :

- $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}$ existe et est finie.
- Il existe $\ell \in \mathbb{R}$ et $\varepsilon : I \rightarrow \mathbb{R}$ avec $\varepsilon(x) \rightarrow 0$ quand $x \rightarrow x_0$ tels que : $f(x) = f(x_0) + (x - x_0)\ell + (x - x_0)\varepsilon(x)$.

Proposition — Dérivabilité implique continuité

Si f est dérivable en x_0 , alors f est continue en x_0 .

Attention : la réciproque est fausse. Exemple : $f(x) = |x|$ est continue en 0 mais pas dérivable en 0 (le taux d'accroissement vaut +1 à droite et -1 à gauche).

Démonstration

Si f est dérivable en x_0 , on écrit $f(x) = f(x_0) + (x - x_0)\ell + (x - x_0)\varepsilon(x)$, où $(x - x_0)\ell \rightarrow 0$ et $(x - x_0)\varepsilon(x) \rightarrow 0$ quand $x \rightarrow x_0$. Donc $f(x) \rightarrow f(x_0)$.

7.2 Calcul des dérivées

7.2.1 Opérations

Proposition — Dérivées et opérations

Pour f, g dérivables sur I :

- $(f + g)' = f' + g'$ et $(\lambda f)' = \lambda f'$
- $(f \times g)' = f'g + fg'$
- $\left(\frac{1}{f}\right)' = -\frac{f'}{f^2}$ (si $f \neq 0$)
- $\left(\frac{f}{g}\right)' = \frac{f'g - fg'}{g^2}$ (si $g \neq 0$)

7.2.2 Tableau des dérivées usuelles

Fonction	Dérivée	Composée	Dérivée
x^n	nx^{n-1}	u^n	$nu'u^{n-1}$
$\frac{1}{x}$	$-\frac{1}{x^2}$	$\frac{1}{u}$	$-\frac{u'}{u^2}$
$\sqrt{x}$	$\frac{1}{2\sqrt{x}}$	$\sqrt{u}$	$\frac{u'}{2\sqrt{u}}$
x^α	$\alpha x^{\alpha-1}$	u^α	$\alpha u' u^{\alpha-1}$
e^x	e^x	e^u	$u'e^u$
$\ln x$	$\frac{1}{x}$	$\ln u$	$\frac{u'}{u}$
$\cos x$	$-\sin x$	$\cos u$	$-u' \sin u$
$\sin x$	$\cos x$	$\sin u$	$u' \cos u$
$\tan x$	$1 + \tan^2 x = \frac{1}{\cos^2 x}$	$\tan u$	$\frac{u'}{\cos^2 u}$

7.2.3 Composition

Proposition — Dérivée d'une composée

Si f est dérivable en x et g est dérivable en $f(x)$, alors :

$$(g \circ f)'(x) = g'(f(x)) \cdot f'(x)$$

Exemple

$$\frac{d}{dx} \ln(1+x^2) = \frac{2x}{1+x^2}, \text{ car } g(x) = \ln x \text{ et } f(x) = 1+x^2.$$

Corollaire 7.1 (Dérivée de la bijection réciproque). *Si $f : I \rightarrow J$ est dérivable, bijective et $f' \neq 0$ sur I , alors f^{-1} est dérivable et :*

$$(f^{-1})'(x) = \frac{1}{f'(f^{-1}(x))}$$

Astuce pratique

On peut retrouver la formule en dérivant $f(f^{-1}(x)) = x$: cela donne $f'(f^{-1}(x)) \cdot (f^{-1})'(x) = 1$.

7.2.4 Dérivées successives et formule de Leibniz**Définition — Dérivées d'ordre supérieur**

On note $f^{(0)} = f$, $f^{(1)} = f'$, $f^{(2)} = f''$, et $f^{(n+1)} = (f^{(n)})'$. Si $f^{(n)}$ existe, f est dite n fois dérivable.

Théorème — Formule de Leibniz

$$(f \cdot g)^{(n)} = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} f^{(n-k)} \cdot g^{(k)}$$

★ Analogie avec Newton

La formule de Leibniz est l'analogue pour les dérivées de la formule du binôme de Newton pour les puissances : $(a+b)^n = \sum \binom{n}{k} a^{n-k} b^k$. Les coefficients binomiaux apparaissent dans les deux cas.

7.3 Extremum local, théorème de Rolle

7.3.1 Points critiques et extremums

Définition — Points critiques et extremums

Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$.

- x_0 est un **point critique** si $f'(x_0) = 0$.
- f admet un **maximum local** en x_0 s'il existe un voisinage J de x_0 tel que $\forall x \in I \cap J, f(x) \leq f(x_0)$.
- **Minimum local** : même définition avec $f(x) \geq f(x_0)$.

Théorème — Condition nécessaire d'extremum

Si I est ouvert, $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ est dérivable et f admet un extremum local en x_0 , alors $f'(x_0) = 0$.

Démonstration

Supposons x_0 maximum local. Pour $x < x_0$: $\frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0} \geq 0$ donc $\lim_{x \rightarrow x_0^-} \geq 0$. Pour $x > x_0$: $\frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0} \leq 0$ donc $\lim_{x \rightarrow x_0^+} \leq 0$. Comme f est dérivable, les deux limites sont égales à $f'(x_0)$, d'où $f'(x_0) = 0$.

Réciproque fausse

$f(x) = x^3$ vérifie $f'(0) = 0$ mais $x_0 = 0$ n'est ni maximum ni minimum local.

7.3.2 Théorème de Rolle

Théorème — Théorème de Rolle

Soit $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ telle que :

- f est continue sur $[a, b]$,
- f est dérivable sur $]a, b[$,
- $f(a) = f(b)$.

Alors il existe $c \in]a, b[$ tel que $f'(c) = 0$.

Démonstration

Si f est constante, tout c convient. Sinon, il existe x_0 avec $f(x_0) \neq f(a)$. Supposons $f(x_0) > f(a)$. Par le théorème des bornes atteintes (chapitre 6), f atteint son maximum en un point $c \in [a, b]$. Comme $f(c) \geq f(x_0) > f(a) = f(b)$, on a $c \neq a$ et $c \neq b$, donc $c \in]a, b[$. En ce point, f admet un maximum local et est dérivable, donc $f'(c) = 0$.

7.4 Théorème des accroissements finis

Théorème — Théorème des accroissements finis (TAF)

Soit $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ continue sur $[a, b]$ et dérivable sur $]a, b[$. Il existe $c \in]a, b[$ tel que :

$$f(b) - f(a) = f'(c)(b - a)$$

Démonstration

On pose $\ell = \frac{f(b)-f(a)}{b-a}$ et $g(x) = f(x) - \ell(x - a)$. Alors $g(a) = f(a)$ et $g(b) = f(a)$, donc par Rolle il existe $c \in]a, b[$ tel que $g'(c) = 0$, i.e. $f'(c) = \ell = \frac{f(b)-f(a)}{b-a}$.

★ **Interprétation géométrique**

Le TAF dit qu'il existe un point où la tangente est parallèle à la corde reliant les extrémités. C'est « Rolle rendu oblique » : on ramène le cas général à $f(a) = f(b)$ en soustrayant la droite.

7.4.1 Signe de la dérivée et variations

Corollaire 7.2 (Lien dérivée-monotonie). Soit $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ continue sur $[a, b]$ et dérivable sur $]a, b[$.

- $f' \geq 0$ sur $]a, b[\iff f$ est croissante.
- $f' \leq 0$ sur $]a, b[\iff f$ est décroissante.
- $f' = 0$ sur $]a, b[\iff f$ est constante.
- $f' > 0$ sur $]a, b[\implies f$ est strictement croissante.

7.4.2 Inégalité des accroissements finis

Corollaire 7.3 (Inégalité des accroissements finis). *Si $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ est dérivable et $|f'(x)| \leq M$ pour tout $x \in I$, alors :*

$$\forall x, y \in I, \quad |f(x) - f(y)| \leq M|x - y|$$

Exemple

Pour $f(x) = \sin x$, $|f'(x)| = |\cos x| \leq 1$, donc $|\sin x - \sin y| \leq |x - y|$ pour tout x, y .
En particulier $|\sin x| \leq |x|$.

7.4.3 Règle de l'Hospital

Corollaire 7.4 (Règle de l'Hospital). *Soient $f, g : I \rightarrow \mathbb{R}$ dérivables, $x_0 \in I$, $f(x_0) = g(x_0) = 0$ et $g'(x) \neq 0$ pour $x \neq x_0$. Si $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f'(x)}{g'(x)} = \ell$, alors $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = \ell$.*

Exemple

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\ln(x^2 + x - 1)}{\ln x} : f(1) = g(1) = 0, \quad \frac{f'(x)}{g'(x)} = \frac{2x+1}{x^2+x-1} \cdot x = \frac{2x^2+x}{x^2+x-1} \rightarrow 3 \text{ quand } x \rightarrow 1.$$

7.5 Synthèse personnelle — Dérivées

★ Connexions identifiées

- 1. Hiérarchie d'approximation.** Continuité $\rightarrow$ approximation constante. Dérivabilité $\rightarrow$ approximation affine (tangente). Dérivées successives $\rightarrow$ approximation polynomiale (Taylor, à venir).
- 2. Dérivabilité $\implies$ continuité, pas l'inverse.** C'est une implication stricte ($|x|$ est le contre-exemple canonique). La dérivabilité est une propriété plus forte.
- 3. Le TAF est le couteau suisse de l'analyse.** Il permet de passer d'informations locales (f') à des informations globales ($f(b) - f(a)$). Tous les corollaires (monotonie, inégalité, Hospital) en découlent.
- 4. Leibniz et Newton, même combat.** La formule de Leibniz pour $(fg)^{(n)}$ et le binôme de Newton pour $(a+b)^n$ partagent les mêmes coefficients binomiaux — c'est le chapitre 5 (dénombrement) qui réapparaît en analyse.

Chapter 8

Groupes

★ Motivation — de Galois à la cryptographie

Galois a introduit la notion de groupe à 17 ans pour résoudre un problème vieux de plusieurs siècles : existe-t-il des formules de résolution par radicaux pour les équations de degré ≥ 5 ? La réponse est non en général. Les groupes sont à la base des structures algébriques (anneaux, corps, espaces vectoriels) et sont omniprésents en arithmétique, géométrie et *cryptographie* (groupes cycliques pour Diffie-Hellman, courbes elliptiques, etc.).

8.1 Définition d'un groupe

Définition — Groupe

Un **groupe** $(G, \star)$ est un ensemble G muni d'une opération $\star$ vérifiant :

1. **Loi interne** : $\forall x, y \in G, x \star y \in G$.
2. **Associativité** : $\forall x, y, z \in G, (x \star y) \star z = x \star (y \star z)$.
3. **Élément neutre** : $\exists e \in G, \forall x \in G, x \star e = e \star x = x$.
4. **Inverse** : $\forall x \in G, \exists x^{-1} \in G, x \star x^{-1} = x^{-1} \star x = e$.

Si de plus $\forall x, y \in G, x \star y = y \star x$, le groupe est **commutatif** (ou **abélien**).

Unicité

L'élément neutre est unique : si e et e' sont neutres, $e' = e' \star e = e$. L'inverse de x est unique : si x' et x'' vérifient (4), alors $x'' = e \star x'' = (x' \star x) \star x'' = x' \star (x \star x'') = x' \star e = x'$.

8.1.1 Exemples fondamentaux

Groupes classiques

- $(\mathbb{R}^*, \times)$: groupe commutatif. Neutre = 1, inverse de x est $\frac{1}{x}$. On exclut 0 car il n'a pas d'inverse.
- $(\mathbb{Z}, +)$: groupe commutatif. Neutre = 0, inverse de x est $-x$ (l'« opposé »).
- $(\mathbb{Q}, +)$, $(\mathbb{R}, +)$, $(\mathbb{C}, +)$, $(\mathbb{Q}^*, \times)$, $(\mathbb{C}^*, \times)$: groupes commutatifs.
- L'ensemble $\mathcal{R}$ des rotations du plan de centre O , muni de $\circ$: groupe commutatif. Neutre = rotation d'angle 0, inverse de R_θ est $R_{-\theta}$.
- L'ensemble des isométries du plan muni de $\circ$: groupe **non** commutatif.

Non-groupes

$(\mathbb{Z}^*, \times)$ n'est pas un groupe : 2 n'a pas d'inverse entier ($1/2 \notin \mathbb{Z}$). $(\mathbb{N}, +)$ n'est pas un groupe : 3 n'a pas d'opposé dans $\mathbb{N}$.

8.1.2 Puissances

Pour $x \in G$ et $n \in \mathbb{Z}$: $x^n = \underbrace{x \star \cdots \star x}_n$ si $n > 0$, $x^0 = e$, $x^{-n} = \underbrace{x^{-1} \star \cdots \star x^{-1}}_n$. Règles : $x^m \star x^n = x^{m+n}$, $(x^m)^n = x^{mn}$, $(x \star y)^{-1} = y^{-1} \star x^{-1}$ (attention à l'ordre !). Si G est commutatif : $(x \star y)^n = x^n \star y^n$.

8.1.3 Exemple des matrices 2×2

Définition — Produit et déterminant

Pour $M = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ et $M' = \begin{pmatrix} a' & b' \\ c' & d' \end{pmatrix}$:

$$M \times M' = \begin{pmatrix} aa' + bc' & ab' + bd' \\ ca' + dc' & cb' + dd' \end{pmatrix}, \quad \det M = ad - bc.$$

Proposition — Le groupe GL_2

L'ensemble des matrices 2×2 de déterminant non nul, muni de $\times$, forme un groupe non commutatif noté $(GL_2, \times)$. L'élément neutre est $I = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ et l'inverse de M

$$\text{est } M^{-1} = \frac{1}{ad-bc} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}.$$

Propriété clé : $\det(M \times M') = \det M \cdot \det M'$.

8.2 Sous-groupes

Définition — Sous-groupe

Soit $(G, \star)$ un groupe. Une partie $H \subset G$ est un **sous-groupe** de G si :

- $e \in H$,
- $\forall x, y \in H, x \star y \in H$ (stabilité),
- $\forall x \in H, x^{-1} \in H$ (stabilité par inverse).

Critère rapide

H est un sous-groupe de G si : $H \neq \emptyset$ et $\forall x, y \in H, x \star y^{-1} \in H$.

Exemples de sous-groupes

- $(\mathbb{R}_+, \times)$ est un sous-groupe de $(\mathbb{R}^*, \times)$.
- $(\mathbb{U}, \times)$ où $\mathbb{U} = \{z \in \mathbb{C} \mid |z| = 1\}$ est un sous-groupe de $(\mathbb{C}^*, \times)$.
- $(\mathbb{Z}, +)$ est un sous-groupe de $(\mathbb{R}, +)$.
- $\{e\}$ et G sont les sous-groupes triviaux.

8.2.1 Sous-groupes de $\mathbb{Z}$

Proposition — Classification des sous-groupes de $(\mathbb{Z}, +)$

Les sous-groupes de $(\mathbb{Z}, +)$ sont exactement les $n\mathbb{Z} = \{kn \mid k \in \mathbb{Z}\}$ pour $n \in \mathbb{Z}$.

Démonstration

Sens direct : $n\mathbb{Z}$ est un sous-groupe car $0 \in n\mathbb{Z}$, $kn + k'n = (k + k')n \in n\mathbb{Z}$, et $-kn = (-k)n \in n\mathbb{Z}$.

Réciproque : Soit H un sous-groupe de $(\mathbb{Z}, +)$. Si $H = \{0\}$, c'est $0\mathbb{Z}$. Sinon, soit $n = \min\{h > 0 \mid h \in H\}$. On a $n\mathbb{Z} \subset H$. Pour $h \in H$, la division euclidienne donne $h = kn + r$ avec $0 \leq r < n$. Comme $h \in H$ et $kn \in H$, on a $r = h - kn \in H$. Par minimalité de n , $r = 0$, donc $h = kn \in n\mathbb{Z}$.

★ Lien avec l'arithmétique

Ce résultat est à mettre en parallèle direct avec le chapitre 4 : les sous-groupes de $\mathbb{Z}$ sont les ensembles de multiples, et le PGCD de deux entiers a, b est le plus petit élément positif du sous-groupe engendré par $\{a, b\}$, c'est-à-dire $\text{pgcd}(a, b)\mathbb{Z} = a\mathbb{Z} + b\mathbb{Z}$.

8.3 Morphismes de groupes

Définition — Morphisme de groupes

Soient $(G, \star)$ et $(G', \diamond)$ deux groupes. Une application $f : G \rightarrow G'$ est un **morphisme de groupes** si :

$$\forall x, x' \in G, \quad f(x \star x') = f(x) \diamond f(x')$$

L'exponentielle

$f : (\mathbb{R}, +) \rightarrow (\mathbb{R}_+^*, \times)$ définie par $f(x) = \exp(x)$ est un morphisme car $\exp(x + x') = \exp(x) \times \exp(x')$.

Proposition — Propriétés d'un morphisme

Soit $f : G \rightarrow G'$ un morphisme. Alors :

- $f(e_G) = e_{G'}$
- $\forall x \in G, f(x^{-1}) = (f(x))^{-1}$

Proposition — Composition et réciproque

La composée de deux morphismes est un morphisme. Si f est un morphisme bijectif, alors f^{-1} est aussi un morphisme.

Définition — Isomorphisme

Un morphisme bijectif est un **isomorphisme**. Deux groupes sont **isomorphes** s'il existe un isomorphisme entre eux.

Exemple

$\exp : (\mathbb{R}, +) \rightarrow (\mathbb{R}_+^*, \times)$ est un isomorphisme, de réciproque $\ln$. La formule $\ln(x \cdot x') = \ln x + \ln x'$ traduit le fait que $\ln$ est un morphisme de $(\mathbb{R}_+^*, \times)$ vers $(\mathbb{R}, +)$.

8.3.1 Noyau et image**Définition — Noyau et image**

Soit $f : G \rightarrow G'$ un morphisme.

- Le **noyau** : $\text{Ker } f = \{x \in G \mid f(x) = e_{G'}\}$ (sous-groupe de G).
- L'**image** : $\text{Im } f = \{f(x) \mid x \in G\}$ (sous-groupe de G').

Proposition — Injectivité et noyau

f est injective $\iff \text{Ker } f = \{e_G\}$.

Démonstration

($\Rightarrow$) Si f est injective et $f(x) = e_{G'} = f(e_G)$, alors $x = e_G$.

($\Leftarrow$) Si $\text{Ker } f = \{e_G\}$ et $f(x) = f(x')$, alors $f(x \star x'^{-1}) = f(x) \diamond f(x')^{-1} = e_{G'}$, donc $x \star x'^{-1} \in \text{Ker } f = \{e_G\}$, d'où $x = x'$.

Exemples de noyaux et images

- $f : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}, f(k) = 3k$: $\text{Ker } f = \{0\}$ (injective), $\text{Im } f = 3\mathbb{Z}$.
- $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{U}, f(t) = e^{it}$: $\text{Ker } f = 2\pi\mathbb{Z}$ (non injective), $\text{Im } f = \mathbb{U}$ (surjective).
- $\det : \text{GL}_2 \rightarrow \mathbb{R}^*$: morphisme surjectif, non injectif.

8.4 Le groupe $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$

Proposition — $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, +)$ est un groupe commutatif

L'addition $\bar{p} + \bar{q} = \overline{p+q}$ est bien définie (indépendante des représentants). Le neutre est $\bar{0}$, l'opposé de $\bar{k}$ est $\overline{-k} = \overline{n-k}$.

★ Lien avec le chapitre 5

On a déjà construit $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ dans le chapitre « Ensembles » via les classes d'équivalence. Ici on lui donne sa structure de *groupe*, ce qui enrichit considérablement l'objet.

8.4.1 Groupes cycliques

Définition — Groupe cyclique

Un groupe $(G, \star)$ est **cyclique** s'il existe $a \in G$ tel que tout élément de G s'écrit a^k pour un certain $k \in \mathbb{Z}$. On dit que G est **engendré** par a .

$(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, +)$ est cyclique, engendré par $\bar{1}$: tout $\bar{k} = \underbrace{\bar{1} + \dots + \bar{1}}_k$.

Théorème — Unicité des groupes cycliques finis

Si $(G, \star)$ est un groupe cyclique de cardinal n , alors $(G, \star)$ est isomorphe à $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, +)$.

Idée

Si $G = \{e, a, a^2, \dots, a^{n-1}\}$ avec $a^n = e$, l'application $f : \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \rightarrow G$ définie par $f(\bar{k}) = a^k$ est un isomorphisme : elle est bien définie (car $a^n = e$), c'est un morphisme ($f(\bar{k} + \bar{k}') = a^{k+k'} = a^k \star a^{k'}$), et elle est bijective (surjective par construction, injective car les deux ensembles ont le même cardinal).

★ Importance en crypto

Les groupes cycliques sont au cœur de la cryptographie à clé publique. Le protocole Diffie-Hellman repose sur l'exponentiation dans un groupe cyclique $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^*$: calculer g^a est facile, retrouver a à partir de g^a (logarithme discret) est supposé difficile. Le théorème ci-dessus dit que tous les groupes cycliques de même taille sont « les mêmes », ce qui simplifie l'analyse de sécurité.

8.5 Le groupe des permutations $\mathcal{S}_n$

Proposition — $(\mathcal{S}_n, \circ)$ est un groupe

L'ensemble des bijections de $\{1, 2, \dots, n\}$ dans lui-même, muni de la composition, est un groupe de cardinal $n!$. Une telle bijection s'appelle une **permutation**.

8.5.1 Notation et calculs

Une permutation f se note $\begin{pmatrix} 1 & 2 & \dots & n \\ f(1) & f(2) & \dots & f(n) \end{pmatrix}$.

La composition $g \circ f$ s'obtient en appliquant d'abord f puis g . L'inverse s'obtient en échangeant les deux lignes et en réordonnant.

Le groupe $\mathcal{S}_3$

$\mathcal{S}_3$ a $3! = 6$ éléments : l'identité, trois transpositions τ_1, τ_2, τ_3 , et deux cycles $\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix}$ et σ^{-1} .

$\mathcal{S}_3$ n'est **pas** commutatif : $\tau_1 \circ \sigma = \tau_2 \neq \tau_3 = \sigma \circ \tau_1$. Plus généralement, $\mathcal{S}_n$ n'est pas commutatif pour $n \geq 3$.

8.5.2 Isométries du triangle et $\mathcal{S}_3$

Proposition

L'ensemble des isométries d'un triangle équilatéral (identité, 3 réflexions, 2 rotations), muni de la composition, forme un groupe isomorphe à $(\mathcal{S}_3, \circ)$.

8.5.3 Décomposition en cycles

Définition — Cycle et transposition

Un **cycle** est une permutation qui fixe certains éléments et dont les autres sont obtenus par itération : $j \mapsto \sigma(j) \mapsto \sigma^2(j) \mapsto \dots$. On le note $(j_1 \ j_2 \ \dots \ j_r)$. La **longueur** du cycle est r . Un cycle de longueur 2 est une **transposition**.

Théorème — Décomposition en cycles

Toute permutation de $\mathcal{S}_n$ se décompose de façon unique en composition de cycles à supports disjoints.

Exemple

$$f = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 \\ 5 & 2 & 1 & 8 & 3 & 7 & 6 & 4 \end{pmatrix} = (1\ 5\ 3) \circ (4\ 8) \circ (6\ 7).$$

Les cycles à supports disjoints commutent : $(1\ 5\ 3) \circ (4\ 8) = (4\ 8) \circ (1\ 5\ 3)$.

Attention : si les supports ne sont pas disjoints, l'ordre compte ! $(1\ 2) \circ (2\ 3\ 4) \neq (2\ 3\ 4) \circ (1\ 2)$.

8.6 Synthèse personnelle — Groupes

★ Connexions identifiées

- 1. Les groupes unifient l'algèbre et la géométrie.** Les isométries du triangle forment le même groupe que $\mathcal{S}_3$. Les rotations du plan forment un groupe isomorphe à $(\mathbb{R}/2\pi\mathbb{Z}, +)$. La structure de groupe capture l'essence commune de situations apparemment différentes.
- 2. Sous-groupes de $\mathbb{Z}$ et arithmétique.** Les sous-groupes de $(\mathbb{Z}, +)$ sont les $n\mathbb{Z}$, et le sous-groupe engendré par $\{a, b\}$ est $\text{pgcd}(a, b)\mathbb{Z}$. C'est une reformulation algébrique du théorème de Bézout (chapitre 4).
- 3. $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ est un groupe cyclique.** Le chapitre 5 l'a construit comme ensemble de classes, le chapitre 4 l'a utilisé pour l'arithmétique modulaire, et maintenant on lui donne sa structure de groupe. C'est le même objet vu sous trois angles.
- 4. Morphismes et crypto.** L'exponentielle $\exp : (\mathbb{R}, +) \rightarrow (\mathbb{R}_+, \times)$ est un isomorphisme. En crypto, l'exponentiation modulaire $g^x \bmod p$ est un morphisme de $(\mathbb{Z}, +)$ vers $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^*$ — et la difficulté de l'inverser (logarithme discret) est la base de Diffie-Hellman. Le noyau de ce morphisme encode la périodicité (l'ordre de g).
- 5. Les permutations et le chiffrement.** Tout chiffrement par substitution est une permutation. Le groupe $\mathcal{S}_n$ est donc le cadre naturel pour analyser ces chiffrements, et la décomposition en cycles donne la structure interne de chaque permutation.

Conclusion

Ce cahier de recherche couvre huit piliers fondamentaux qui forment un tout cohérent :

1. La **logique** fournit le langage et les méthodes de preuve — c'est le « système d'exploitation » sur lequel tout le reste tourne.
2. Les **nombres complexes** étendent le terrain de jeu algébrique et géométrique, fournissant des outils puissants (notation exponentielle, racines de l'unité) qui simplifient radicalement certains problèmes.
3. Les **suites numériques** introduisent l'infini en analyse — la notion de limite, formalisée par la logique du chapitre 1, est le concept central de toute l'analyse mathématique.
4. L'**arithmétique** fournit les briques calculatoires de la cryptographie — divisibilité, primalité, congruences et Fermat s'assemblent directement dans les protocoles de sécurité comme RSA.
5. Les **ensembles et applications** posent les fondations abstraites : notions d'ensemble, d'application, d'injection/surjection/bijection, dénombrement et relations d'équivalence.
6. Les **limites et fonctions continues** étendent les suites au domaine des fonctions — le théorème des valeurs intermédiaires et le théorème de la bijection sont les outils clés pour prouver l'existence de solutions.
7. La **dérivée** affine l'approximation : tangente, théorème de Rolle, accroissements finis et règle de l'Hospital forment la boîte à outils de l'analyse différentielle.
8. Les **groupes** unifient l'algèbre abstraite — sous-groupes, morphismes, groupes cycliques ($\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$) et permutations ($\mathcal{S}_n$) relient directement l'arithmétique modulaire à la cryptographie.

★ Vision d'ensemble

Le fil conducteur entre ces huit chapitres est la **rigueur progressive** : on part d'un langage formel (logique), on construit des objets (complexes, entiers, ensembles), on étudie leur comportement continu (suites, fonctions, dérivées), et on les organise en structures algébriques (groupes).

L'objet $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ illustre parfaitement cette progression : construit au chapitre 5 via les relations d'équivalence, utilisé au chapitre 4 pour l'arithmétique modulaire, et doté au chapitre 8 de sa structure de groupe cyclique — le même objet vu sous trois angles complémentaires, directement applicable en cryptographie (Diffie-Hellman, RSA, logarithme discret).

Le théorème des valeurs intermédiaires (chapitre 6) et le théorème des accroissements finis (chapitre 7) montrent comment l'analyse passe d'informations locales à des conclusions globales — une philosophie que l'on retrouve en crypto quand on déduit la sécurité d'un système de propriétés locales de ses composants.

Appendix A

Formulaire synthétique

A.1 Logique

Loi	Formule
Double négation	$\text{non}(\text{non } P) \Leftrightarrow P$
De Morgan (et)	$\text{non}(P \wedge Q) \Leftrightarrow (\neg P) \vee (\neg Q)$
De Morgan (ou)	$\text{non}(P \vee Q) \Leftrightarrow (\neg P) \wedge (\neg Q)$
Contraposée	$(P \Rightarrow Q) \Leftrightarrow (\neg Q \Rightarrow \neg P)$
Négation $\forall$	$\neg(\forall x, P(x)) \Leftrightarrow \exists x, \neg P(x)$
Négation $\exists$	$\neg(\exists x, P(x)) \Leftrightarrow \forall x, \neg P(x)$

A.2 Nombres complexes

Module	$ z = \sqrt{z\bar{z}} = \sqrt{a^2 + b^2}$
Inverse	$\frac{1}{z} = \frac{\bar{z}}{ z ^2}$
Inégalité triangulaire	$ z + z' \leq z + z' $
Forme exponentielle	$z = z e^{i\theta}$
Moivre	$(e^{i\theta})^n = e^{in\theta}$
Euler	$\cos \theta = \frac{e^{i\theta} + e^{-i\theta}}{2}, \quad \sin \theta = \frac{e^{i\theta} - e^{-i\theta}}{2i}$
Racines n -ièmes	$\omega_k = \rho^{1/n} e^{i(\theta + 2k\pi)/n}$
Somme géométrique	$\sum_{k=0}^n z^k = \frac{1-z^{n+1}}{1-z} \quad (z \neq 1)$

A.3 Suites

Convergence	$\forall \varepsilon > 0, \exists N, n \geq N \Rightarrow u_n - \ell \leq \varepsilon$
Convergente $\Rightarrow$ bornée	Réciproque fausse
Gendarmes	$u_n \leq v_n \leq w_n, \lim u_n = \lim w_n = \ell \Rightarrow \lim v_n = \ell$
Monotone bornée	Croissante majorée $\Rightarrow$ convergente
Adjacentes	$u_n \nearrow, v_n \searrow, \lim(v_n - u_n) = 0 \Rightarrow$ même limite
Critère du rapport	$ u_{n+1}/u_n < \ell < 1 \Rightarrow \lim u_n = 0$
Bolzano-Weierstrass	Bornée $\Rightarrow$ sous-suite convergente
Point fixe	f continue, $u_n \rightarrow \ell \Rightarrow f(\ell) = \ell$

A.4 Arithmétique

Division euclidienne	$a = bq + r, \quad 0 \leq r < b$ (unique)
Algorithme d'Euclide	$\text{pgcd}(a, b) = \text{pgcd}(b, r)$ où $a = bq + r$
Bézout	$\exists u, v \in \mathbb{Z}, \quad au + bv = \text{pgcd}(a, b)$
Premiers entre eux	$\text{pgcd}(a, b) = 1 \Leftrightarrow \exists u, v, \quad au + bv = 1$
Lemme de Gauss	$a \mid bc$ et $\text{pgcd}(a, b) = 1 \Rightarrow a \mid c$
Relation PGCD-PPCM	$\text{pgcd}(a, b) \times \text{ppcm}(a, b) = ab $
Lemme d'Euclide	p premier, $p \mid ab \Rightarrow p \mid a$ ou $p \mid b$
Petit Fermat	p premier $\Rightarrow a^p \equiv a \pmod{p}$
Fermat (inversible)	$p \nmid a \Rightarrow a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$

A.5 Ensembles et Applications

Notion	Formule / Propriété
De Morgan (ensembles)	$\complement(A \cap B) = \complement A \cup \complement B$
De Morgan (ensembles)	$\complement(A \cup B) = \complement A \cap \complement B$
Inclusion-exclusion	$\text{Card}(A \cup B) = \text{Card } A + \text{Card } B - \text{Card}(A \cap B)$
Nombre d'applications	$E \rightarrow F : p^n \quad (n = \text{Card } E, p = \text{Card } F)$
Nombre d'injections	$p(p-1) \cdots (p-n+1)$
Nombre de bijections	$n!$
$\text{Card } \mathcal{P}(E)$	2^n
Coefficient binomial	$\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$
Pascal	$\binom{n}{k} = \binom{n-1}{k-1} + \binom{n-1}{k}$
Binôme de Newton	$(a+b)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^{n-k} b^k$
Même cardinal	Injective $\iff$ surjective $\iff$ bijective
Réciproque composée	$(g \circ f)^{-1} = f^{-1} \circ g^{-1}$
$\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$	$a \equiv b \pmod{n} \iff n \mid (a-b), \quad n \text{ classes}$

A.6 Limites et Fonctions Continues

Notion	Formule / Propriété
Limite en un point	$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0, x - x_0 < \delta \implies f(x) - \ell < \varepsilon$
Continuité en x_0	$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$
Caract. séquentielle	$f \text{ continue en } x_0 \iff u_n \rightarrow x_0 \implies f(u_n) \rightarrow f(x_0)$
Opérations limites	$\lim(f + g) = \lim f + \lim g$, etc.
Gendarmes	$f \leq g \leq h, \lim f = \lim h = \ell \implies \lim g = \ell$
TVI	$f \text{ continue}, f(a) \cdot f(b) < 0 \implies \exists c, f(c) = 0$
Image d'un segment	$f \text{ continue sur } [a, b] \implies f([a, b]) = [m, M]$
Th. bijection	Continue + str. monotone $\implies$ bijection

A.7 Dérivées

Notion	Formule / Propriété
Nombre dérivé	$f'(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$
Tangente	$y = f'(x_0)(x - x_0) + f(x_0)$
Produit	$(fg)' = f'g + fg'$
Quotient	$(f/g)' = (f'g - fg')/g^2$
Composée	$(g \circ f)' = (g' \circ f) \cdot f'$
Réciproque	$(f^{-1})' = 1/(f' \circ f^{-1})$
Leibniz	$(fg)^{(n)} = \sum \binom{n}{k} f^{(n-k)} g^{(k)}$
Rolle	$f(a) = f(b), f \text{ cont./dériv.} \implies \exists c, f'(c) = 0$
TAF	$f(b) - f(a) = f'(c)(b - a)$
$f' \geq 0 \iff f \text{ croissante}$	Corollaire du TAF
Accr. finis (inég.)	$ f' \leq M \implies f(x) - f(y) \leq M x - y $
Hospital	$f(x_0) = g(x_0) = 0 \implies \lim f/g = \lim f'/g'$

A.8 Groupes

Notion	Formule / Propriété
Groupe	Loi interne + associative + neutre + inverse
Abélien	$x \star y = y \star x$
Sous-groupe	$e \in H$, stable par $\star$ et par inverse
Critère rapide	$H \neq \emptyset$ et $\forall x, y \in H, x \star y^{-1} \in H$
Sous-groupes de $\mathbb{Z}$	Exactement les $n\mathbb{Z}$
Morphisme	$f(x \star x') = f(x) \diamond f(x')$
Noyau	$\text{Ker } f = \{x \mid f(x) = e_{G'}\}$
Injectivité	f injective $\iff \text{Ker } f = \{e_G\}$
$\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$	Groupe cyclique de cardinal n
Unicité cyclique	Cyclique cardinal $n \cong \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$
$\mathcal{S}_n$	Groupe des permutations, cardinal $n!$
Décomp. en cycles	Unique en cycles à supports disjoints